



ALTENCOA6-2014

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad de Nariño

San Juan de Pasto - Colombia

Agosto 11- 15, 2014

Organizan



UNIVERSIDAD DE NARIÑO



15 AÑOS

Patrocinan



Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales
Universidad de Nariño

Comité Científico

HERNÁN GIRALDO (Universidad de Antioquia, Colombia)

CARLOS ALBERTO TRUJILLO (Universidad del Cauca, Colombia)

CAROLINA BENEDETTI (Michigan State University, Estados Unidos)

OSCAR MORENO (Gauss Research Laboratory, Inc., Puerto Rico)

LUIS FERNANDO CÁCERES (Universidad de Puerto Rico, Recinto Mayagüez)

Comité Organizador

JOHN H. CASTILLO (Coordinador), (Universidad de Nariño, San Juan de Pasto)

VERÓNICA CIFUENTES (Universidad Distrital FJC, Bogotá)

NELSY ROCÍO GONZÁLEZ (UPTC, Tunja)

JUAN MIGUEL VELÁSQUEZ (Universidad del Valle, Cali)

SAULO MOSQUERA (Universidad de Nariño, San Juan de Pasto)

FERNANDO SOTO (Universidad de Nariño, San Juan de Pasto)

CATALINA MARÍA RÚA (Universidad de Nariño, San Juan de Pasto)

SERGIO ALEXANDER GÓMEZ (Universidad de Nariño, San Juan de Pasto)

Invitados

FEDERICO ARDILA

San Francisco State University
San Francisco, CA, Estados Unidos

ADOLFO BALLESTER BOLINCHES

Departament d'Àlgebra
Universitat de València, España

YAMIDT BERMÚDEZ TOBÓN

Mathematisches Institut
Universität Heidelberg, Alemania

SÔNIA MARIA FERNANDEZ

Departamento de Matemática
Universidade Federal de Viçosa, Brasil

EMERSON LEÓN

Freie Universität, Berlin, Alemania

FRANCISCO CÉSAR POLCINO MILIES

Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo, Brasil

ARTURO PORTNOY

Department of Mathematical Sciences
University of Puerto Rico at Mayaguez , Puerto Rico

EDSON RIBEIRO ALVARES

Departamento de Matemática
Universidade Federal do Paraná
Centro Politécnico - Curitiba - PR

JAVIER SÁNCHEZ SERDÀ

Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo, Brasil

JOSÉ A. VÉLEZ-MARULANDA

Department of Mathematics & Computer Science
Valdosta State University, Estados Unidos

OTMAR VENJAKOB

Mathematisches Institut
Universität Heidelberg, Alemania

ALTENCOA6-2014

Conferencias Plenarias	1
Cursos	5
Álgebra	5
Teoría de Números	9
Combinatoria	12
Aplicaciones	12
Solución de Problemas	13
Ponencias	17
Álgebra	17
Teoría de Números	35
Combinatoria	42
Aplicaciones	46
Solución de Problemas	51
Posters	53
Conversatorios	65

Conferencias plenarias

Conferencias

- ★ [P1] [Los complejos cúbicos CAT\(0\) en la robótica](#), Federico Ardila, San Francisco State University, USA.
 - ★ [P2] [Some questions in the theory of formations of finite groups](#), Adolfo Ballester Bolinches, Universitat de València, España.
 - ★ [P3] [Solución de problemas, hábitos y éxito en la educación matemática](#), Arturo Portnoy, Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Puerto Rico
 - ★ [P4] [¿Pueden funciones- \$\zeta\$ solucionar ecuaciones Diophanticas?](#), Otmar Venjakob, Universität Heidelberg, Germany.
 - ★ [P5] [Free algebras generated by symmetric elements inside division rings with involution](#), Javier Sánchez Serdà, Universidade de Sao Paulo, Brasil.
 - ★ [P6] [Deformations and derived equivalence over symmetric algebras](#), Jose A. Vélez-Marulanda, Valdosta State University, USA.
 - ★ [P7] [Essential Idempotents in Group Algebras and Minimal Cyclic Codes](#), Francisco César Polcino Milies, Universidade de Sao Paulo, Brasil.
 - ★ [P8] [Conjuntos \$B_h\$: algunos problemas y algunas aplicaciones](#), Carlos Trujillo, Universidad del Cauca, Colombia.
-

Los complejos cúbicos CAT(0) en la robótica

FEDERICO ARDILA

San Francisco State University, USA.

Email: federico@sfsu.edu

RESUMEN. Los “complejos cúbicos CAT(0)” son espacios de curvatura no positiva contruidos a partir de cubos. Estos espacios juegan un papel importante en la matemática pura (teoría geométrica de grupos) y aplicada (filogenética, robótica). En particular, el “mapa” de posibles posiciones de un robot discreto muchas veces es un complejo cúbico CAT(0).

En esta charla mostraremos cómo los complejos cúbicos CAT(0), que en principio son objetos geométricos, pueden ser descritos de una manera completamente combinatoria. Para muchos robots, esto nos permite construir un “control remoto” que usamos para encontrar la manera más rápida de llegar de una posición a otra.

Este es un trabajo conjunto con Tia Baker (SFSU), Megan Owen (Waterloo), Seth Sullivant (NCSU) y Rika Yatchak (Linz). La charla no asumirá ningún conocimiento previo de estos temas.

Some questions in the theory of formations of finite groups

ADOLFO BALLESTER BOLINCHES

Universitat de València, Valencia, España

Email: Adolfo.Ballester@uv.es

ABSTRACT. The impact of some generalised subnormal subgroups associated with formations in the structure of the groups is considered in the talk. Some open questions and results are exhibited.

Solución de problemas, hábitos y éxito en la educación matemática

ARTURO PORTNOY

Departamento de Ciencias Matemáticas

Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Puerto Rico

Email: portna@gmail.com

RESUMEN. Se presentarán algunas teorías sobre la creación de los hábitos y de la personalidad, algunas anécdotas de éxito y fracaso en el contexto de la educación matemática en Olimpiadas matemáticas y a nivel universitario. Se comentará sobre el papel que puede jugar la solución de problemas como eje fundamental y como estrategia educativa para mejorar el desempeño de los estudiantes, corrigiendo malos hábitos de estudio.

¿Pueden funciones- ζ solucionar ecuaciones Diophanticas?

OTMAR VENJAKOB

Universität Heidelberg, Heidelberg, Germany

Email: venjakob@mathi.uni-heidelberg.de

RESUMEN. Motivado por la cuestión de si (algunos) ecuaciones diofánticas están relacionados con valores especiales de ζ - o L -funciones voy a describir primero el origen de la teoría de Iwasawa clásica la cual significa un estudio del grupo de clases en un torre de campos de números. A continuación le damos una sinopsis sobre generalizaciones de estas ideas a la teoría no conmutativa de Iwasawa, un tema que se ha desarrollado en los últimos años por Burns, Coates, Fukaya, Howson, Huber, Kato, Kings, Ritter, Schneider, Sujatha, Weiss ... y el autor.

Free algebras generated by symmetric elements inside division rings with involution

JAVIER SÁNCHEZ SERDÀ

Departamento de Matemática - IME

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

Email: jsanchez@ime.usp.br

ABSTRACT. This is a joint work with Vitor O. Ferreira and Jairo Z. Gonçalves.

For any Lie algebra L over a field, its universal enveloping algebra $U(L)$ can be embedded in a division ring $\mathcal{D}(L)$ constructed by Cohn [2] (and simplified later by Lichtman [3]). If $U(L)$ is an Ore domain, $\mathcal{D}(L)$ coincides with its ring of fractions.

Consider now the principal involution of L , $L \rightarrow L$, $x \mapsto -x$. It is well known that the principal involution of L can be extended to an involution of $U(L)$. It was proved by Cimpric, that this involution can be extended to $\mathcal{D}(L)$ [1].

For a large class of noncommutative Lie algebras L over a field of zero characteristic, we show that $\mathcal{D}(L)$ contains noncommutative free algebras generated by symmetric elements (with respect to the extension of the principal involution). This class contains all noncommutative Lie algebras over a field of zero characteristic such that $U(L)$ is an Ore domain.

KEYWORDS

Infinite dimensional division rings, Division rings with involution, Free associative algebras, Universal enveloping algebra of a Lie algebra.

REFERENCES

- [1] Cimprič, Jakob. Free skew fields have many $*$ -orderings. J. Algebra **280**, (2004), no. 1, 20–28.
- [2] Cohn, Paul M. On the embedding of rings in skew fields. Proc. London Math. Soc. **11** (1961), no. 3, 511–530.
- [3] Lichtman, Alexander I. Valuations methods in division rings. J. Algebra **177** (1995), no. 3, 870–898.

Deformations and derived equivalence over symmetric algebras

JOSÉ A. VÉLEZ-MARULANDA

Valdosta State University, USA

Email: javelezmarulanda@valdosta.edu

ABSTRACT. Let $\mathbb{k}$ be an algebraically closed field of arbitrary characteristic and let Λ be a finite dimensional $\mathbb{k}$ -algebra that is also symmetric, i.e., Λ and $\Lambda^* = \text{Hom}_{\mathbb{k}}(\Lambda, \mathbb{k})$ are isomorphic as Λ -bimodules. In the first part of this talk, we discuss the deformation theory of complexes in the derived category $D^-(\text{PCMod}(\Lambda))$, where $\text{PCMod}(\Lambda)$ denotes the abelian category of pseudocompact Λ -modules. For the second part of the talk, we assume that Γ is another symmetric $\mathbb{k}$ algebra that is derived equivalent to Λ , and we discuss the following statement: if ${}_{\Lambda}Q_{\Gamma}^{\bullet}$ is the corresponding split-endomorphism two-sided tilting complex (as introduced by Rickard), then ${}_{\Lambda}Q_{\Gamma}^{\bullet}$ preserves the versal deformation rings of complexes in $D^-(\text{PCMod}(\Lambda))$, resp. $D^-(\text{PCMod}(\Gamma))$. This is a joint work with Frauke M. Bleher at the University of Iowa.

Essential Idempotents in Group Algebras and Minimal Cyclic Codes

FRANCISCO CÉSAR POLCINO MILIES

Universidade de Sao Paulo, Brasil.

Email: polcino@ime.usp.br

ABSTRACT. Let G be a finite group of order n , $\mathbb{F}_q$ the field with q elements and assume that $(n, q) = 1$. Let e be an idempotent in $\mathbb{F}_q$. For a normal subgroup H of G set $\widehat{H} = 1/|H| \sum_{h \in H} h$. If $e\widehat{H} = e$ then $\mathbb{F}_q G.e \subset \mathbb{F}_q G\widehat{H}$ and it is easy to see that, from the point of view of coding theory, this implies that the code defined by the ideal $\mathbb{F}_q G.e$ is a *repetition code*.

A primitive idempotent of $\mathbb{F}_q G$ is called *essential* if this does not happen; i.e. if $e\widehat{H} = 0$ for every normal subgroup H of G . These idempotents were first considered by Bakshi, Raka and A. Sharma in [1], where they are called non-degenerate.

If G is abelian, then G contains an essential idempotent if and only if G is cyclic. We shall give several algebraic characterizations of essential idempotents and compute their number in $\mathbb{F}_q C_n$, where C_n denotes the cyclic group of order n .

Using this concept, we are able to prove that every minimal abelian code is combinatorially equivalent to a minimal cyclic code.

Finally, if we denote by m the order of $\bar{q}$ in $\mathbb{Z}_n$, set $N = q^m - 1$ and $\ell = N/n$ we establish a correspondence between essential idempotents of $\mathbb{F}_q C_n$ and those of $\mathbb{F}_q C_N$.

These results are joint work with R. Ferraz and G. Chalom [2].

REFERENCES

- [1] G. K. Bakshi, M. Raka, A. Sharma, Idempotent Generators of Irreducible Cyclic Codes, *Proc. Int. Conf. Number Theory and Discrete Geometry*, Ramanujan Lecture Notes, **6**, (2008), 13–18, ed. R. Balasubramanian, S. G. Dani, P. M. Gruber, R. J. Hans-Gill.
- [2] G. Chalom, R. Ferraz e C. Polcino Milies, Essential Idempotents in Group Algebras and Minimal Cyclic Codes, *preprint*.

Conjuntos B_h : algunos problemas y algunas aplicaciones

CARLOS TRUJILLO

Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Email: trujillo@unicauca.edu.co

RESUMEN. Sea h un entero mayor que 1. Un subconjunto no vacío A de un grupo conmutativo G se llama un conjunto B_h en G si para todo $a_1, \dots, a_h, b_1, \dots, b_h$ en A se tiene que

$$a_1 + \dots + a_h = b_1 + \dots + b_h, \text{ si y sólo si } (b_1, \dots, b_h) \text{ es una permutación de } (a_1, \dots, a_h)$$

Cuando $h = 2$, los conjuntos B_2 se llaman conjuntos de Sidon, ver [CI] y [TV]. Si G es finito, ¿cuál es el número máximo de elementos que puede tener un conjunto B_h contenido en G ? Es decir, si

$$F_h(G) := \max\{|A| : A \text{ es } B_h \text{ en } G\},$$

¿qué podemos decir sobre el comportamiento asintótico de la función $F_h(G)$ cuando $|G|$ tiende a infinito? En el caso original de conjuntos B_h en los enteros, la función a estudiar es

$$F_h(N) := \max\{|A \cap [1, N]| : A \text{ es } B_h\}.$$

El único resultado asintótico satisfactorio es un teorema de Erdős y Turán [ET]: $F_2(N)$ es asintóticamente igual a $N^{1/2}$. Los conjuntos B_h han encontrado aplicaciones interesantes en teoría de grafos, teoría de códigos, criptografía, y en general en ciencias de las comunicaciones, ver [][CT]. En esta charla presentamos algunos de los principales problemas abiertos relacionados con los conjuntos B_h finitos, junto con algunas aplicaciones que han conducido a problemas recientes.

REFERENCIAS

- [CI] J. Cilleruelo, Conjuntos de Sidon, Notas para un Curso en ALTENCOA5-2012.
- [CT] Y. Caicedo y C. Trujillo, Nuevas construcciones de secuencias sonar y sus propiedades. Ponencia presentada en ALTENCOA6-2014.
- [MR] J. Medina y D. Ruíz, Un criptoanálisis del criptosistema de Chor-Rivest. Ponencia presentada en ALTENCOA6-2014.
- [JMT] J. López, M. Ruíz, y C. Trujillo, Códigos Ortogonales Ópticos y Relación con los Conjuntos de Sidon. Ponencia presentada en ALTENCO6-2014.
- [ET] P. Erdős and P. Turán, On a problem of Sidon in additive number theory, and on some related problems, *J. London Math. Soc.* **16** (1941), 212-215.
- [GTV] G. García, C. Trujillo and M. Velásquez, $B_2[g]$ finite sets, *Journal of Algebra, Number Theory and Applications*, Vol. 4, No. 3 (2004), 593-604.
- [TV] Terence Tao and Van H. Vu, *Additive Combinatorics*, Cambridge University Press, 2006.

Cursillos ALTENCOA6-2014

Cursillos Álgebra

Coordinador: HERNÁN GIRALDO

- ★ [A1] [Incluyendo dominios en anillos de división](#), Javier Sánchez Serdà, Universidade de Sao Paulo, Brasil.
 - ★ [A2] [Introducción a la \$K\$ -teoría](#), Héctor Efrén Guerrero, Universidad del Cauca, Colombia.
 - ★ [A3] [Um curso sobre categorías derivadas](#), Edson Ribeiro Alvares, Universidade Federal do Paraná, Brasil.
-

Incluyendo dominios en anillos de división

JAVIER SÁNCHEZ SERDÀ

Universidade de Sao Paulo, Brasil

Email: jsanchezserda@gmail.com

RESUMEN. En este resumen los anillos son asociativos y con elemento unidad. Homomorfismos entre anillos envían elemento unidad en elemento unidad.

Una *inclusión* de un anillo R en un anillo D es homomorfismo inyectivo $R \hookrightarrow D$ en el que identificamos R con su imagen.

Un *anillo de división* D es un anillo diferente de cero tal que todo elemento no nulo es invertible o en otras palabras, para todo $x \in D \setminus \{0\}$ existe $y \in D$ tal que $xy = yx = 1$.

Un *anillo de división de fracciones* de un anillo R es una inclusión $R \hookrightarrow D$ donde D es un anillo de división tal que no existe un anillo de división E tal que $R \subseteq E \subsetneq D$. Por ejemplo, dado el anillo $\mathbb{Z}$ tenemos las inclusiones $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ y $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$, pero solo $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ es un anillo de división de fracciones de $\mathbb{Z}$.

Una pregunta clásica en teoría de anillos es ¿cuando un anillo tiene un anillo de división de fracciones? Cuando R es un anillo conmutativo la respuesta es bien conocida

- (a) *Existencia*: R se incluye en un anillo de división si y sólo si R es un *dominio*, esto es, R es un anillo diferente de cero tal que $xy = 0$ implica que $x = 0$ o $y = 0$.
- (b) *Unicidad*: existe el *cuerpo de fracciones* $Q(R)$ de R y una inclusión $\lambda: R \hookrightarrow Q(R)$ que verifica la siguiente propiedad. Dada cualquier inclusión $\psi: R \hookrightarrow E$ de R en un anillo de división E , existe un homomorfismo de anillos $\bar{\psi}: Q(R) \hookrightarrow E$ tal que $\bar{\psi}\lambda = \psi$.
- (c) *Forma de los elementos*: El anillo de división de fracciones $Q(R)$ se construye de manera análoga a como se forman los números racionales a partir de los enteros. Cada elemento de $Q(R)$ es de la

forma $s^{-1}r$ para ciertos $r \in R$ y $s \in R \setminus \{0\}$. Más aún, tenemos un método para determinar cuando dos fracciones $s_1^{-1}r_1, s_2^{-1}r_2$ representan el mismo elemento (si y sólo si $s_1r_2 = s_2r_1$).

Para una clase de dominios no conmutativos la pregunta de si pueden ser incluidos en anillos de división tiene una respuesta similar. Esta clase es la de los dominios de Ore (i.e. que satisfacen la condición de Ore). Pero en general la situación no es esa.

Ciertamente, ser un dominio es una condición necesaria para que un anillo se pueda incluir en un anillo de división. Pero existen dominios que no se pueden incluir en un anillo de división.

Existen también dominios (que no son de Ore) que tienen varios anillos de división de fracciones diferentes. Es decir, existen anillos de división de fracciones $\lambda_1 R \hookrightarrow D_1, \lambda_2 R \hookrightarrow D_2$ tales que no existe un homomorfismo $\tilde{\psi}: D_1 \rightarrow D_2$ tal que $\tilde{\psi}\lambda_1 = \lambda_2$. El álgebra libre $k\langle X \rangle$, donde X es un conjunto con al menos dos elementos, es un ejemplo de un dominio que tiene infinitos anillos de división de fracciones.

Además, en el caso de dominios que no son de Ore y con un anillo de división de fracciones $R \hookrightarrow D$, los elementos de D no son todos de la forma $s^{-1}r$.

Consideremos ahora los posibles homomorfismos $f: R \rightarrow D$ de un anillo R en anillos de división D tales que D está generado, como anillo de división, por la imagen de f . Decimos que $f: R \rightarrow D$ es un anillo de división R -épico.

En el caso conmutativo, se puede probar que, módulo isomorfismo, todos los anillos de división épicos están determinados por los ideales primos de R , que son el núcleo del homomorfismo. Más precisamente, si R es un anillo conmutativo y consideramos el conjunto de los ideales primos $\mathfrak{p}$ de R , entonces los anillos de división R -épicos son, salvo isomorfismo,

$$R \rightarrow R/\mathfrak{p} \hookrightarrow Q(R/\mathfrak{p}),$$

los homomorfismos naturales a los cuerpos de fracciones de los dominios $R/\mathfrak{p}$ donde $\mathfrak{p}$ es un ideal primo de R . En el caso no conmutativo, el núcleo no determina los anillos de división R -épicos. Por ejemplo, un dominio con dos anillos de división de fracciones diferentes $R \hookrightarrow D_1, R \hookrightarrow D_2$ tiene dos homomorfismos con núcleo $\{0\}$.

P. M. Cohn demostró que lo que caracteriza a dos anillos de división R -épicos $R \rightarrow D_1$ y $R \rightarrow D_2$ es el conjunto de matrices cuadradas con entradas en R cuya imagen son matrices invertibles en D_1 y D_2 .

Durante las cuatro sesiones de este cursillo, queremos ilustrar esta situación y dar una breve introducción a la teoría de anillos de división desarrollada por P. M. Cohn.

Programa

Sesión 1. Localización conmutativa: Conceptos básicos. Localización sobre un conjunto multiplicativo. Cuerpo de fracciones. Localización sobre un ideal primo.

Sesión 2. Localización de Ore: Conceptos básicos. Construcción de la localización. Propiedad universal de la localización.

Sesión 3. Ejemplos: Anillos de polinomios torcidos. Ejemplo de un dominio con infinitos anillos de división de fracciones.

Sesión 4. Introducción a la teoría de los anillos de división de P. M. Cohn: Conceptos básicos. Localización universal en un conjunto de matrices.

REFERENCIAS

- [1] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald *Introduction to Commutative Algebra*, Addison-Wesley, 1969.
- [2] P. M. Cohn, *Skew Fields. Theory of general division rings*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 57, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
- [3] P. M. Cohn, *Free Ideal Rings and Localization in General Rings*, New Mathematical Monographs, vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- [4] T. Y. Lam, *Lectures on Modules and Rings*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 189, Springer-Verlag, New York, 1999.

Introducción a la K-teoría.

HÉCTOR EFRÉN GUERRERO MORA

Universidad del Cauca, Colombia

Email: heguerrero@unicauca.edu.co

RESUMEN. Este es un cursillo cuyo principal objetivo es dar una introducción básica a la K-teoría. Para ello se hará un estudio de los principales resultados de las familias de espacios vectoriales y fibrados vectoriales sobre un espacio topológico. Luego, se mostrara como introducir la compleción de Grothendieck del monoide abeliano formado por la colección de clases de isomorfismos de fibrados vectoriales sobre un espacio topológico X , con la suma interna de Whitney. Este grupo resultante se acostumbra denotar como $K^0(X)$ y tiene una dependencia “functorial” sobre el espacio X .

Por último se darán ejemplos en los cuales se muestra como computar algunos grupos $K^0(X)$.

Este cursillo está dirigido a alumnos de los últimos años de licenciatura en matemáticas, matemática y estudiantes de posgrado. Me permito incluir una monografía elaborada sobre lo que se presentara en el cursillo.

El contenido del cursillo se desarrollara en tres secciones, de 90 minutos cada una.

CONTENIDO

- Familia de espacios vectoriales.
- Fibrados vectoriales.
- Teoremas sobre pegado de espacios.
- Operación sobre fibrados vectoriales.
- Secciones de fibrados vectoriales.
- Propiedades algebraicas de la categoría de fibrados vectoriales.
- Teoría homotópica de fibrados vectoriales.
- Métricas y formas sobre fibrados vectoriales.
- El grupo de Grothendieck de una categoría. El grupo $K^0(X)$.

REFERENCIAS

- [E] EFTON PARK. *Complex Topological K-Theory*. Cambridge, University Press, 2008.
- [M] MAX KAROUBI. *K-Theory an Introduction*. Springer-Verlag, Berlin, 1978.
- [M] M.F. ATIYAH. *K-Theory*. 1964.
- [T] THOMAS W. HUNGERFORD. *Algebra*. Springer-Verlag, Berlin, 1974.
- [W] WILLIAN S. MASSEY. *A Basic Course in Algebraic Topology*. Springer-Verlag, Berlin, 1991.

Um curso sobre Categorias Derivadas

EDSON RIBEIRO ALVARES

Universidade Federal Do Paraná, Brasil

Email: rolo1rolo@gmail.com

RESUMEN. Este mini-curso terá como foco as categorias trianguladas e a construção de algumas idéias e resultados presentes no contexto das categorias derivadas. O texto que será preparado sobre o tema, conterá muito mais do que o que realmente será abordado durante as horas de curso. Uma lista de exercícios ao final de cada aula será o condutor de muitas idéias que serão discutidas ao longo do curso. Os exemplos mais importantes de categorias derivadas, estarão dentro da teoria de representações de álgebras de dimensão finita e caso o tempo permita, falaremos de categorias de feixes.

Caso o público seja composto essencialmente por alunos de graduação, os temas a seguir serão readaptados para atingir este tipo de público durante as duas primeiras aulas.

PRÉ-REQUISITOS Noções básicas sobre categorias: Produto, coproduto, funtores, categorias aditivas e abelianas, álgebra homológica.

Aula 1 Categorias Trianguladas: O objetivo desta aula é apresentar a definição de categorias trianguladas e explorar bem ao menos o exemplo da categoria de homotopia de complexos de projetivos finitamente gerados de uma álgebra de dimensão finita. Caso o tempo permitir, apresentaremos outros exemplos.

Quanto ao texto que será preparado para o mini-curso, além dos temas acima para esta primeira aula, ele conterá os temas seguintes que estarão diretamente relacionados a primeira aula, podendo ou não serem apresentados.

- Algumas noções básicas sobre categorias: categorias, funtores, categorias aditivas e abelianas. Exemplos.
- Axiomas de Categorias trianguladas.
- Propriedades de Categorias Trianguladas.
- Construção do Cone.
- Exemplo: A categoria de homotopia de complexos é triangulada.
- Exercícios.

Aula 2 Categorias Derivadas: Neste tópico evitaremos falar sobre localização de categorias para poder tratar bem diversos outros aspectos das categorias derivadas. O tema localização será tratado na última aula. Nesta aula, tendo já um determinado modelo em mente que foi explorado na primeira aula, exploraremos os seguintes temas:

- O mergulho $F : \text{mod } A \rightarrow D^b(\text{mod } A)$ é pleno e fiel.
- Em $D^b(\text{mod } A)$ temos um funtor suspensão.
- Propriedades do Funtor suspensão $[]$.
- Exercícios.

Aula 3 Construção de triângulos: Nesta aula temos como objetivo mostrar a construção de triângulos a partir de sequências exatas. O tema será explorado no contexto das categorias hereditárias.

Os tópicos a seguir constarão do texto a ser preparado, podendo ou não serem explorados na aula.

- Sequência exata longa de cohomologia.
- Construção de triângulos a partir de sequências exatas.
- $Ext^i(X; Y) = Hom(X; Y[i])$.
- Exemplos: Categorias Derivadas de Categorias Hereditárias e de Categorias Semi-simples.
- Exercícios.

Aula 4 Morfismos nas categorias Derivadas. Nesta aula, vamos explorar finalmente como são os morfismos nestas categorias. Como motivação, falaremos sobre a construção do anel de frações de um anel não comutativo. Caso o tempo permitir, falaremos em caráter informativo, sobre: Invariantes e Teoría de Morita. Veremos apenas alguns dos invariantes das categorias derivadas, o Teorema de Morita e o Teorema de Rickard, para isto falaremos sobre os objetos inclinantes e um pouco da história de teoria tilting.

Os tópicos principais desta aula estarão dentro do seguinte contexto:

- Anel de Frações : O objetivo desta seção é apresentar a construção do anel de frações como motivador para o entendimento do tema “localização de de categorias”.
- Sistema Multiplicativo: Localização de Ore de Anéis e de Categorias.
- Axiomas de Categorias Derivadas.
- Os morfismos na categoria derivada.
- Exercícios.

REFERENCIAS

- [1] An introduction to homological algebra. Charles Weibel.
- [2] Triangulated Cateories in the Representation Theory of Finite Dimensional Algebras.
- [3] An introduction to homological algebra. Joseph Rotman.
- [4] Non commutative Rings - Michael Artin.
- [5] Categories Derivees et Geometrie Algebrique. Raphael Rouquier.
- [6] Derived Categories and their uses. Bernhard Keller.
- [7] Handbook of Tilting Theory. L. A. Hugel, D. Happel, Henning Krause.
- [8] Methods of Homological Algebra, S. Gelfand, Y. Manin.
- [9] Fourier Mukai Transforms in algebraic geometry. D. Huybrechts.

Cursillos Teoría de Números

Coordinador: CARLOS TRUJILLO

- ★ [T1] [¿Primo o compuesto?: una mirada computacional](#), Gilberto García-Pulgarín, Universidad de Antioquia, Juan Miguel Velásquez-Soto, Universidad del Valle, John H. Castillo, Universidad de Nariño, Colombia.
- ★ [T2] [p-adic Numbers and the Hasse Principle](#), Otmar Venjakob, Universitat Heidelberg, Germany.
- ★ [T3] [Construcción de Conjuntos \$B_h\[g\]\$ Finitos](#), Carlos Trujillo, Universidad del Cauca, Colombia.

- ★ [T4] [Introducción a las curvas elípticas y formas modulares](#), Yamidt Bermúdez Tobón, Universidad de Heidelberg, Heidelberg, Alemania.

¿Primo o compuesto?: Una mirada computacional.

G. GARCÍA-PULGARÍN, J.M VELÁSQUEZ SOTO, JOHN H. CASTILLO,
 Universidad de Nariño, Universidad de Antioquía
 Universidad del Valle, Colombia

Email: gigarcia@ciencias.udea.edu.co, juan.m.velasquez@correounivalle.edu.co ,
jhcastillo@gmail.com

RESUMEN. Este cursillo en cuatro secciones de hora y media — primera y tercera teóricas, segunda y cuarta prácticas en una sala de computadores — pretende hacer un acercamiento a la distinción entre números primos y compuestos estudiando entre otros los conceptos de: *Seudoprimidad de Fermat*, *Seudoprimidad fuerte*, y una extensión natural de ésta última que llamamos *q-seudoprimidad*, estudiada por los autores en “*De los números de Midy a la primalidad*” sometido a publicación en la revista Integración de la Universidad Industrial de Santander [1]. El concepto de *q-seudoprimidad* nace de la idea de *Número de Midy* u “*Overpseudoprime*” desarrollado en [3]. En las sesiones prácticas utilizaremos el software libre SAGE [2] desarrollado por el matemático William Stein de la Universidad de Washington.

REFERENCIAS

- [1] García-Pulgarín Gilberto Velásquez-Soto Juan Miguel Castillo, John H., De los números de Midy a la primalidad, Revista Integración, UIS (2014), Sometido.
 [2] <http://www.sagemath.org/>.
 [3] Vladimir Shevelev, John H. Castillo, Gilberto García-Pulgarín, and Juan Miguel Velásquez-Soto, Overpseudoprimes, and Mersenne and Fermat Numbers as Primover Numbers, J. Integer Seq. 15 (2012), no. 7, Article 12.7.7.

p-adic Numbers and the Hasse Principle

OTMAR VENJAKOB
 Mathematisches Institut
 Universitat Heidelberg, Heidelberg, Germany
 Email: venjakob@mathi.uni-heidelberg.de

RESUMEN. Hasse's local-global principle is the idea that one can find an integer solution to an equation by using the Chinese remainder theorem to piece together solutions modulo powers of each different prime number. This is handled by examining the equation in the completions of the rational numbers: the real numbers and the *p*-adic numbers. A more formal version of the Hasse principle states that certain types of equations have a rational solution if and only if they have a solution in the real numbers and in the *p*-adic numbers for each prime *p*. The aim of this course is to give firstly an introduction into *p*-adic numbers and analysis (different constructions of *p*-adic integers) and secondly to apply them to study Diophantine equations. In particular we will sketch the proof of the local-global principles for quadratic forms, i.e., of the Hasse-Minkowski theorem, and discuss a counter example for cubic forms. Finally, we want to point out that - while the above results are classical - *p*-adic methods still play a crucial role in modern arithmetic geometry, i.e., in areas like *p*-adic Hodge theory, *p*-adic representation theory/*p*-adic local Langlands or Iwasawa theory.

REFERENCIAS

- [1] K. Kato, N. Kurokawa, T. Saito, Number Theory I - Fermat's Dream, Translations of Mathematical Monographs 186, AMS
- [2] A. Schmidt, Einführung in die algebraische Zahlentheorie, Springer
- [3] J.P. Serre, A course in arithmetic, Springer
- [4] J.P. Serre, Local fields, Springer
- [5] J.H. Silverman, The arithmetic of elliptic curves, Springer

Construcción de conjuntos $B_h[g]$ finitos

CARLOS TRUJILLO

Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Email: trujiillo@unicauca.edu.co

RESUMEN. Un conjunto de enteros no negativos A se llama un conjunto $B_h[g]$ si para todo entero x , la ecuación

$$x = a_1 + \cdots + a_h, \quad a_1 \leq \cdots \leq a_h, a_i \in A$$

tiene a lo sumo g soluciones. Es fácil ver que si A es un conjunto $B_h[g]$, entonces

$$|A \cap [0, N]| = O_{h,g}(N^{1/h})$$

para todo entero positivo N , ver [TV].

Los conjuntos B_h corresponden al caso $g = 1$, mientras que los conjuntos B_2 se llaman también conjuntos de Sidon. Estos conjuntos fueron investigados primero por Erdős y Turán en 1941 [ET].

Cumpliendo con una de las metas del proyecto de investigación “Construcción de conjuntos $B_h[g]$, Propiedad de Midy, y Algunas Aplicaciones” (código COLCIENCIAS 110356935047), durante el desarrollo de este cursillo presentamos una revisión detallada de las construcciones de conjuntos $B_h[g]$ “densos”, obtenidas en diversos ambientes aditivos y enfatizamos en las que han sido desarrolladas por el grupo ALTENUA, ver [CRT], [GT], [GTV], [RT].

REFERENCIAS

- [CRT] Y. Caicedo, D. Ruíz and C. Trujillo, New constructions of sonar sequences, International Journal of Basic & Applied Sciences, Vol. 14, No. 1 (2014), 12-16.
- [ET] P. Erdős and P. Turán, On a problem of Sidon in additive number theory, and on some related problems, J. London Math. Soc. 16 (1941), 212-215.
- [GT] C.A. Gómez y C.A. Trujillo, Una nueva construcción de conjuntos B_h modulares, Matemática Enseñanza Universitaria, Vol. XIX, No. 1, Junio (2011), 53-62.
- [GTV] G. García, C. Trujillo and M. Velásquez, $B_2[g]$ finite sets, Journal of Algebra, Number Theory and Applications, Vol. 4, No. 3 (2004), 593-604.
- [RT] D. Ruíz and C. Trujillo, Construction of $B_h[g]$ sets in product of groups, arXiv:1302.0071v1 [math.NT] 1 Feb 2013
- [TV] Terence Tao and Van H. Vu, Additive Combinatorics, Cambridge University Press, 2006.

Introducción a las curvas elípticas y formas modulares

YAMIDT BERMÚDEZ TOBÓN

Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR)

Universidad de Heidelberg, Heidelberg, Alemania

Email: yamidt.bermudez-tobon@iwr.uni-heidelberg.de

RESUMEN. Una buena parte de la teoría de números está compuesta por diversas interacciones entre diferentes áreas. Un ejemplo es la geometría, la cual surge naturalmente de los problemas más emblemáticos

como la solución de ecuaciones diofánticas (algunas de las más representativas son las curvas elípticas y las variedades abelianas). Dicha área traza un maravilloso puente entre la teoría de números y la geometría algebraica. Donde ésta última pone a nuestra disposición una gran variedad de herramientas que permiten solucionar problemas particularmente complejos.

De otro lado, se encuentra el mundo de los objetos relacionados con el cálculo, de índole analítico, como son las formas modulares. Su relación con la teoría de números no es tan clara como la anterior, sin embargo, fueron la clave para resolver uno de los problemas que por siglos fascinó a matemáticos, el último Teorema de Fermat.

Introduciremos de manera breve las formas modulares, hablaremos de algunos ejemplos como las Series de Einsestein y el j -invariante. Así mismo, definiremos los principales conceptos de curvas elípticas y su relación con las formas modulares. Este curso está adaptado a participantes que cuenten con un nivel básico de álgebra y variable compleja.

REFERENCIAS

[1] Joseph H. Silverman. *Advanced Topics in the Arithmetic of Elliptic Curves*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1994.

[2] Joseph H. Silverman. *The Arithmetic of Elliptic Curves*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2009.

Cursillos Combinatoria

Coordinadora: CAROLINA BENEDETTI

- ★ [C1] [Matrices totalmente no negativas](#), Emerson León, Bogotá, Colombia

Matrices totalmente no negativas

EMERSON LEÓN
Freie Universität, Berlin, Alemania
Email: emersonleon@gmail.com

RESUMEN. Las matrices totalmente no negativas cumplen que todos sus menores son mayores o iguales a zero. Estas matrices surgieron en conexión con ciertos grafos denominados redes planas. Una red plana de tamaño $m \times n$ es un grafo dirigido acíclico que se puede dibujar en el plano sin que las aristas se corten en puntos diferente de los vértices, con m fuentes y n destinos. Al realizar conteos de caminos que unen las fuentes con los destinos se obtienen matrices totalmente no negativas, en donde se relacionan de forma elegante el álgebra lineal y la combinatoria. Se estudiarán también las relaciones de estas matrices con otros objetos matemáticos como las funciones simétricas, polinomios de Schur, representaciones y la grassmaniana positiva.

Cursillos Aplicaciones

Coordinador: OSCAR MORENO

- ★ [AP1] [Códigos de grupo](#), Francisco César Polcino Milies, Universidade de Sao Paulo, Brasil

Códigos de grupo

FRANCISCO CÉSAR POLCINO MILIES

Instituto de Matemáticas e Estatística

Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil

Email: polcino@ime.usp.br

RESUMEN. En este curso se tratarán los siguientes temas:

1. Conceptos básicos de la teoría de códigos correctores de errores.
2. Códigos Lineales y códigos cíclicos.
3. Álgebras de grupo y códigos de grupo.
4. Álgebras de grupo semisimples e idempotentes primitivos.
5. Códigos a partir de subgrupos.
6. Algunas aplicaciones.

Cursillos Solución de Problemas**Coordinador: LUIS FERNANDO CÁCERES**

- ★ [S1] [Resolución de problemas de Olimpiadas matemáticas: estructurando sesiones de trabajo con secuencias apropiadas de problemas](#), Arturo Portnoy, University of Puerto Rico at Mayaguez, Puerto Rico
- ★ [S2] [Problemas selectos de las olimpiadas soviéticas: Otro enfoque para las matemáticas preuniversitarias](#), Francisco Enriquez, Universidad del Cauca, Colombia
- ★ [S3] [Algunas Estrategias útiles en el Salón de Clase](#), Gabriel Uribe, Gilberto García-Pulgarín, Universidad de Antioquia, Juan Miguel Velásquez-Soto, Universidad del Valle, Colombia
- ★ [S4] [Polinomios y ecuaciones relacionadas](#), Gabriel Uribe, Universidad de Antioquia, Colombia

Resolución de problemas de Olimpiadas matemáticas: estructurando sesiones de trabajo con secuencias apropiadas de problemas.

ARTURO PORTNOY

Departamento de Ciencias Matemáticas

Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Puerto Rico

Email: portna@gmail.com

RESUMEN. Los estudiantes selectos de Olimpiadas matemáticas están impacientes por ponerse a trabajar en problemas retadores; esta premura hace natural buscar un preámbulo mínimo ante esta energía. La tradición de círculos matemáticos soviética está saturada de hermosas colecciones de problemas que son materiales ideales para crear secuencias de problemas que van guiando a estos entusiastas estudiantes a niveles cada vez mas profundos y sofisticados de las matemáticas, pero de forma muy proactiva; lejos

de ser observadores pasivos mirando la pizarra del instructor, promueven ensuciarse las manos con intrincados y hermosos problemas y acertijos. Presentaremos unas secuencias utilizadas exitosamente durante varios años en las Olimpiadas matemáticas de Puerto Rico.

Problemas selectos de las Olimpiadas Soviéticas:
Otro enfoque para las matemáticas preuniversitarias

FRANCISCO ENRÍQUEZ

Universidad del Cauca, Colombia

Email: enriquezfran@unicauca.edu.co

RESUMEN. El presente cursillo está dirigido a profesores de secundaria, que preparen o estén interesados en preparar estudiantes para resolver problemas “tipo olimpiadas”. En esta oportunidad proponemos tres sesiones de 90 minutos cada una, las cuales describimos a continuación:

Primera Sesión: Un modelo básico para la organización de olimpiadas a nivel de secundaria, desde la experiencia de las olimpiadas en la Unión Soviética.

Segunda Sesión: “Problemas de calentamiento” Se propondrán algunos problemas sencillos cuyas soluciones son elegantes y solamente requieren conocimientos a nivel de grado IX-X. He aquí un ejemplo: *¿Qué residuo se obtiene al dividir el número $13 + 13^2 + 13^3 + \dots + 13^{2013} + 13^{2014}$ entre 7?*

Tercera Sesión: “Problemas Selectos: Olimpiadas URSS”. Se consideran algunos problemas en apariencia complejos, pero cuyas soluciones se gobiernan por ideas ingeniosas. Con frecuencia en este tipo de problemas se evidencian conexiones inesperadas con temas de las matemáticas superiores. Un ejemplo: *Demuestre que en la expansión decimal del número $(6 + \sqrt{37})^{2014}$ las primeras 2014 cifras después de la coma son ceros.*

Algunas Estrategias Útiles en el Salón de Clase

GILBERTO GARCÍA PULGARÍN, JUAN MIGUEL VELÁSQUEZ, GABRIEL DARÍO URIBE GUERRA

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Universidad del Valle, Cali, Colombia

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Email: gigarcia@ciencias.udea.edu.co, juanmiguelvelasquez@gmail.com,
gdug03@gmail.com

RESUMEN. El término “solución de problemas” se refiere a la tarea matemática que tiene el potencial para proveer retos intelectuales que ayudan a mejorar el entendimiento y el desarrollo de las matemáticas en los estudiantes. Tal tarea, *un problema* puede promover en los estudiantes el entendimiento conceptual y fomentar sus habilidades para razonar y comunicarse matemáticamente, capturando su interés y curiosidad.

En este cursillo mostramos algunas estrategias, como buscar un patrón de comportamiento, explotar la paridad, el principio del palomar o de las casillas e invariantes. Estas estrategias son útiles en solución de problemas y son la esencia del quehacer matemático. Además al trabajar en forma de taller se muestra un modo de enseñanza que posibilita y anima a la participación de cada estudiante.

Se escogieron estas cuatro estrategias, ya que para utilizarlas cada participante no requiere mucho conocimiento y es más ellas motivan a la exploración y la abstracción de propiedades de un tema relacionado.

PALABRAS CLAVES. Estrategias, Problemas, Enseñanza.

REFERENCIAS

- [1] T. Tao, *Solving mathematical problems*, Oxford Univ. Press, Oxford, 2006. MR2265113 (2007f:00002)
- [2] A. Engel, *Problem-solving strategies*, Problem Books in Mathematics, Springer, New York, 1998. MR1485512 (98m:00004)
- [3] P. Zeitz, *The art and craft of problem solving*, Wiley, New York, 1999. MR1674658 (2000f:00001)
- [4] L. C. Larson, *Problem-solving through problems*, Problem Books in Mathematics, Springer, New York, 1983. MR0710485 (85c:00002)

Polinomios y Ecuaciones Relacionadas

GABRIEL DARÍO URIBE GUERRA

Instituto de Matemáticas

Universidad de Antioquia, Medellin, Colombia

Email: gdug03@gmail.com

RESUMEN. Un polinomio de grado n en una variable es una expresión algebraica de la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

donde los a_i para $i = 1, \dots, n$ son números reales y además $a_n \neq 0$. Al término $a_n x^n$ se le llama el término líder. Este tipo de polinomios tiene muchas propiedades interesantes las cuales pueden ser explotadas en la solución de problemas. La búsqueda de sus raíces, la factorización, su simetría, las transformaciones y demás hechos interesantes. Podemos utilizar las raíces para resolver sistemas de ecuaciones no lineales o su factorización para solucionar ecuaciones que utilizan números complejos sin conocer mucho acerca de estos, o solucionar ecuaciones funcionales, utilizando sus transformaciones.

Con este cursillo se pretende dar a conocer algunas propiedades de los polinomios como lo son las fórmulas de Vieta, algunas herramientas simples para encontrar raíces, las transformaciones de los polinomios y las identidades de Newton. Estas propiedades dan alternativas que generan problemas con un alto contenido de buenos hechos, los cuales ayudarán a enriquecer los conocimientos sobre polinomios y dar alternativas de solución a problemas de ecuaciones que a simple vista pueden parecer complicados.

PALABRAS CLAVES. Polinomios, raíces, ecuaciones.

REFERENCIAS

- [1] Engel, Arthur: Problem-Solving Strategies, Springer, 1991.
- [2] Khan, Adeel: A Few Elementary Properties of Polynomials, 2006.

Ponencias ALTENCOA6-2014

Ponencias Álgebra

Coordinador: HERNÁN GIRALDO

- ★ [A1] [Propiedad \$N\$ -Koszul y Calabi-Yau en extensiones \$PBW\$ torcidas](#), Héctor Suárez, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Colombia.
- ★ [A2] [Invariantes antisimétricos de un álgebra](#), Nayeli del Carmen González Novelo, Centro de Investigación en Matemáticas A.C., Guanajuato, México.
- ★ [A3] [Algunas Conexiones entre Teoría de Representaciones y Teoría de Particiones](#), Pedro Fernández Espinosa, Gabriel Bravo Rios, Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Bogotá, Colombia.
- ★ [A4] [Grupo de automorfismos de Curvas Proyectivas de Fermat](#), Marby Bolaños, Maribel Díaz, Martha Romero, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- ★ [A5] [Constructing Units of Integral Group Ring](#), Raul Antonio Ferraz, Renata Marcuz, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil.
- ★ [A6] [Álgebras y variedades Bethe](#), Wilson Fernando Mutis Cantero, Universidade de São Paulo, Brasil, Universidad de Nariño, Colombia.
- ★ [A7] [Acerca de una Conjetura de Brian Hartley](#), Adriana María Alzate Patiño, Alexander Holguín Villa, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
- ★ [A8] [Twisted partial actions of groups on semilattices of groups](#), Mikhailo Dokuchaev, Mykola Khrypchenko, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil.
- ★ [A9] [Grupo Modular Parametrizado](#), Christian Pommerenke, Margarita Toro, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, Colombia.
- ★ [A10] [\$\otimes\$ -identidades polinomiales y \$\otimes\$ -identidades de grupo en álgebras de grupo](#), Alexander Holguín Villa, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
- ★ [A11] [Cohomología y Extensiones de Grupoides Dobles](#), Jesús Alonso Ochoa Arango, Alejandro Tiraboschi, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
- ★ [A12] [Clases de similitud de idempotentes en la definición de \$K^0\(X\)\$](#) , Héctor Efrén Guerrero Mora, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.

- ★ [A13] [La super-álgebra de Jordan \$A\[t\]\$](#) , Olmer Folleco Solarte, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- ★ [A14] [The defect in rank-metric codes](#), Ismael Gutiérrez García, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.
- ★ [A15] [Funciones Zeta Locales de Igusa vía la fórmula de Fase Estacionaria](#), Adriana Alexandra Albarracin, Victor Antonio Aguilar, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, México.
- ★ [A16] [The \$\phi\$ -dimension: A new homological measure](#), Sônia Fernandes, Marcelo Lanzilotta, Octavio Mendoza, Universidade Federal de Viçosa, Brasil.
- ★ [A17] [Morfismos irreducibles de Álgebras Repetitivas](#), Hernan Giraldo, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- ★ [A19] [Códigos abelianos minimales y álgebras de grupo](#), Carlos A. Rodriguez Palma, Gerson L. Barajas Avila, Alexander Holguín Villa, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
- ★ [A20] [Estructuras afines en grupos afines](#), Omar Saldarriaga, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Propiedad N -Koszul y Calabi-Yau en extensiones PBW torcidas

HÉCTOR SUÁREZ

Escuela de Matemáticas y Estadística

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja

Departamento de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

Email: hjsuarezs@unal.edu.co

RESUMEN. Las álgebras de Koszul fueron introducidas por Stewart B. Priddy en [13], posteriormente en el año 2001, Roland Berger en [1] introduce una generalización de las álgebras de Koszul, las cuales son llamadas álgebras de Koszul generalizadas o álgebras N -Koszul. Hacia el año 2006 fueron definidas las álgebras d -Calabi-Yau o álgebras Calabi-Yau de dimensión d (o simplemente álgebras Calabi-Yau) por Víctor Ginzburg en [6], Roland Berger y Rachel Taillefer en [3] introducen la definición de álgebra Calabi-Yau graduada, y como una generalización de las álgebras Calabi-Yau, también fueron definidas las álgebras Calabi-Yau torcidas. Las extensiones PBW torcidas o extensiones σ - PBW fueron introducidas en 2011 por Oswaldo Lezama y Claudia Gallego en [5].

Sean N y d dos números enteros, con $N \geq 2$ y $d \geq 1$. Algunos autores han estudiado ciertas relaciones entre álgebras N -Koszul y álgebras Calabi-Yau de dimensión d (véase por ejemplo: [2], [3], [4], [9] y [12]). En la literatura actual no se encuentra en forma explícita la relación entre álgebras N -Koszul y álgebras Calabi-Yau con las extensiones PBW torcidas. En esta charla se presentarán algunas álgebras estudiadas recientemente por varios autores (véase por ejemplo: [2], [4], [9] y [12]), las cuáles son N -Koszul o Calabi-Yau y que a su vez corresponden a extensiones PBW torcidas. También se presentarán algunos casos particulares, en donde extensiones PBW torcidas de álgebras N -Koszul, álgebras Calabi-Yau y álgebras Calabi-Yau torcidas resultan ser N -Koszul o Calabi-Yau.

PALABRAS CLAVES. Extensiones *PBW* torcidas, álgebras *N*-Koszul, álgebras Calabi-Yau, álgebras Calabi-Yau torcidas, álgebras Artin-Schelter Regulares.

REFERENCIAS

- [1] Berger, R. Koszulity for nonquadratic algebras. *J. Algebra*, 239, 705-734 (2001).
- [2] Berger, R. Solotar, A. A criterion for homogeneous potenciales to be 3-Calabi-Yau. *arXiv:1203.3029* (2013).
- [3] Berger, R., Taillefer, R. Poincare-Birkhoff-Witt deformations of Calabi-Yau algebras. *J. Noncommut. Geom.* 1, 241-270 (2007).
- [4] Berger, R. Gerasimov's theorem and N-Koszul algebras. *J. London Math. Soc.* 79, 631-648 (2009).
- [5] Gallego, C. and Lezama, O. Gröbner bases for ideals of σ - *PBW* extensions. *Communications in Algebra*, 39, 1-26 (2011).
- [6] Ginzburg, V. Calabi-Yau algebras. *arXiv:math.AG/0612139v3* (2006).
- [7] Goodman, J. and Krämer, U. Untwisting a twisted Calabi-Yau algebra. *J. Algebra*, 406, 271-289 (2014).
- [8] He, J.W., Van Oystaeyen, F., Zhang, Y. Graded 3-Calabi-Yau algebras as Ore extensions of 2-Calabi-Yau algebras. *arXiv:1303.5293v1* (2013).
- [9] He, J.W., Van Oystaeyen, F., Zhang, Y. Calabi-Yau algebras and their deformations. *Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie Tome 56(104) No. 3*, 335-347 (2013).
- [10] He, J.W., Van Oystaeyen, F., Zhang, Y. Skew polynomial algebras with coeficients in Koszul Artin-Schelter regular algebras. *J. Algebra* 390, 231-249 (2013).
- [11] Lezama O. and Reyes A. Some homological properties of skew *PBW* extensions. *Communications in Algebra*, 42: 1200-1230 (2014).
- [12] Liu, L.-Y., Wang S., Wu, Q.-S. Twisted Calabi-Yau property of Ore extensions. *J. Noncommut. Geom.*, inpress (2014).
- [13] Priddy, S. Koszul Resolutions. *Transactions AMS* 152, 39-60 (1970).
- [14] Zhu, C., Van Oystaeyen, F., Zhang, Y. Calabi-Yau extensions and localization of Koszul regular algebras. *arXiv:1401.0330v1* (2014).

Invariantes antisimétricos de un álgebra

NAYELI DEL CARMEN GONZÁLEZ NOVELO

Centro de Investigación en Matemáticas A.C., Guanajuato, México

Email: nayeli@cimat.mx

RESUMEN. Un hecho bien conocido en teoría de matrices es que dada matriz antisimétrica $\widetilde{\mathbf{C}}$ sobre $\mathbb{Z}$ se cumple que $\det(\widetilde{\mathbf{C}})$ es el cuadrado de un número entero $\mathbf{p}$. Más aún, el teorema de la forma normal antisimétrica establece que $\widetilde{\mathbf{C}}$ es $\mathbb{Z}$ -congruente a una matriz de la forma:

$$\begin{pmatrix} 0 & g_1 \\ -g_1 & 0 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 0 & g_2 \\ -g_2 & 0 \end{pmatrix} \oplus \cdots \oplus \begin{pmatrix} 0 & g_r \\ -g_r & 0 \end{pmatrix} \oplus O_{n-2r},$$

donde $g_i | g_{i+1}$ para $k = 1, \dots, r$ y r es el rango de $\widetilde{\mathbf{C}}$.

En otro orden de ideas, sean k un campo algebraicamente cerrado, $\mathbf{B}$ un k -álgebra de dimensión finita, $P_1, \dots, P_n$ un sistema completo de $\mathbf{B}$ -módulos proyectivos inescindibles y $C_{\mathbf{B}} = (c_{ij})$, donde $c_{ij} = \dim_k \text{Hom}(P_i, P_j)$. Consideremos la transformación de coxeter de $\mathbf{B}$ dada por $\Phi_{\mathbf{B}} = -C_{\mathbf{B}}^{-1} C_{\mathbf{B}}^t$ y su polinomio característico $\chi_{\mathbf{B}}$, entonces, si $\mathbf{B}$ tiene dimensión global finita $\chi_{\mathbf{B}}(-1)$ resulta ser el cuadrado de un número entero.

El objetivo de esta charla es conectar esta última propiedad del álgebra con los hechos de teoría de matrices antes mencionados. Comenzaremos asociando una sucesión de enteros $g_1^{\mathbf{B}} | \dots | g_s^{\mathbf{B}}$ al álgebra $\mathbf{B}$ -

los factores invariantes antisimétricos- y veremos que

$$|\det(\Phi_{\mathbf{B}}(-1))| = [g_s^{\mathbf{B}}]^2,$$

también veremos que los los factores invariantes antisimétricos de un álgebra poseen ciertas propiedades de interés en la teoría de representaciones de álgebras asociativas, a saber:

1: Sean $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ k -álgebras básicas de dimensión finita para las cuales existe una equivalencia triangular $F : D^b(\mathbf{A}) \rightarrow D^b(\mathbf{B})$. Entonces $g_k^{\mathbf{A}} = g_k^{\mathbf{B}}$.

2: Consideremos la extensión por un punto $\mathbf{A} = \mathbf{B}[M]$ de un álgebra $\mathbf{A}$ definida como el álgebra $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{B} & M \\ 0 & k \end{pmatrix}$, entonces $g_k^{\mathbf{A}} \mid g_k^{\mathbf{B}} \mid g_{k+1}^{\mathbf{A}}$.

PALABRAS CLAVES. Factores invariantes. Pfaffiano. Extensión por un punto. Invariante derivado.

REFERENCIAS

- [1] I. Assem, D. Simson, A. Skowroński, elements of Representation Theory of Associative Algebras, 1 y 3. Cambridge University Press. Cambridge 2006.
- [2] D.M. Cvetković and M. Doob, H. Sachs, Spectra of Graphs, Theory and Application, Academic Press, 1979.
- [3] D. Happel, Triangulated Categories en the Representation Theory of Finite Dimensional Algebras. Cambridge University Press, Cambridge 1988.
- [4] M. Newman, Integral Matrices. Academic Press, New York, 1972.
- [5] J.A. de la Peña. Spectral analysis of finite dimensional algebra and singularities, Trends in Representations Theory of Algebras and Related Topics, ed. A. Skowroński, EMS Publishing House, (2008) 541-588.
- [6] Queiró, J.F. Invariant factors as approximation numbers, Linear Algebra and its applications, 49 (1983), 131-136

Algunas Conexiones entre Teoría de Representaciones y Teoría de Particiones

PEDRO FERNÁNDEZ ESPINOSA, GABRIEL BRAVO RIOS

Proyecto Curricular de Matemáticas

Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Bogotá, Colombia

Email: ppfernandeze@correo.udistrital.edu.co, gbravor@correo.udistrital.edu.co

RESUMEN. La teoría de representaciones de Poset ha sido un campo de investigación estudiado ampliamente desde 1972 cuando Nazarova y Roiter introdujeron la representación para poset ordinarios. En la actualidad el mayor impacto de la teoría de representaciones de poset se evidencia en su relación con otras áreas como la teoría de particiones y criptografía visual. Recientemente los profesores Claus M. Ringel y Philipp Fahr en sus artículos [1] y [2] presentan una estrecha relación entre la teoría de representaciones de quivers y las particiones de algunos números de Fibonacci. En esta charla presentaremos en detalle esta relación y comentaremos algunos resultados obtenidos en [3] donde se relaciona la teoría de representación de poset y particiones de números figurados.

PALABRAS CLAVES. Poset, Quiver, Partición, Números de Fibonacci, Vector dimensión, Números Figurados.

REFERENCIAS

- [1] C. M . Ringel, P. Fahr, Categorification of the Fibonacci Numbers Using Representations of Quivers, arXiv.org, 2011.
- [2] C. M . Ringel, P. Fahr, A Partition Formula for Fibonacci Numbers, Journal of Integer Sequences, volumen 11, 2008.
- [3] A.M. Cañadas, P.F. Fernández Espinosa, V. Cifuentes Vargas, On Sums of Figurate numbers by Using Algorithms of Differentiation of Posets, JPANTA (to appear).

Grupo de automorfismos de Curvas Projectivas de Fermat

MARBY BOLAÑOS, MARIBEL DÍAZ, MARTHA ROMERO

Departamento de Matemáticas

Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Email: marbyb@unicauca.edu.co, mddiaz@unicauca.edu.co, mjromero@unicauca.edu.co

RESUMEN. Se dice que un grupo finito G , actúa en género g si G es isomorfo a un grupo de automorfismos de alguna superficie de Riemann compacta $\mathcal{W}$ de género g . Si $\mathcal{W}$ es una superficie de Riemann compacta de género g y G un subgrupo no-trivial del grupo de automorfismos de $\mathcal{W}$, para cada valor fijo de g , existe solamente un número finito de grupos G que actúan en $\mathcal{W}$.

André Weil en su artículo “*Sommes de Jacobi et caracteres de Hecke*”, afirma (sin demostración) que el grupo de automorfismos de la hypersuperficie de Fermat de exponente n es el producto semidirecto del grupo simétrico de $r + 1$ letras y la suma directa de r copias del grupo cíclico de orden n . La afirmación es falsa en característica positiva. En esta presentación se mostrará una prueba de que el grupo de automorfismos de la curva de Fermat de grado n sobre $\mathbb{C}$,

$$F(n) = \{[X : Y : Z] \in \mathbb{CP}^2 : X^n + Y^n + Z^n = 0\},$$

es el producto semidirecto del grupo simétrico S_3 y la suma directa $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$. Este resultado fue publicado por Pavlos Tzermias en su artículo “*The Group of Automorphisms of the Fermat Curve*”, Journal of Number Theory 53, 1995.

PALABRAS CLAVES. Curvas de Fermat, Automorfismos, Superficies de Riemann.

REFERENCIAS

- [1] Miranda, Rick. Algebraic curves and Riemann surfaces. Graduate Studies in Mathematics, 5. American Mathematical Society, Providence, RI, 1995. xxii+390 pp. ISBN: 0-8218-0268-2 MR1326604 (96f:14029).
- [2] Tzermias1995173, Group of Automorphisms of the Fermat Curve. Journal of Number Theory, 53, 1, 1995. 173 - 178 p.p. ISSN 0022-314X.

Constructing Units of Integral Group Ring

RAUL ANTONIO FERRAZ, RENATA MARCUZ

Departamento de Matemática

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil

Email: raul@ime.usp.br, remarcuz@ime.usp.br

ABSTRACT. Given G a group and R a unital ring, we denote by RG the group ring of G over R . As we know, the group of units of RG , $\mathcal{U}(RG)$, plays an important role in the investigation of the relation between group theoretic structure of G and its group ring. In this work, we describe a multiplicatively independent set, which generates the unit group of the integral group ring $\mathbb{Z}G$, where G is either $C_2 \times C_p$ or $C_2 \times C_2 \times C_p$, where C_m represents the cyclic group of order m and p is a suitable prime number.

KEYWORDS. Cyclic Groups, Integral Group Rings, Normalize Units, Symmetric Units.

REFERENCES

- [1] Ferraz, Raul A. Units of $\mathbb{Z}C_p$. Groups, Rings and Group Rings, Contemp. Math. 499, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009. 107–119.
- [2] Low, Richard M. On the Units of the Integral Group Ring $\mathbb{Z}(G \times C_p)$. Journal of Algebra and Its Application 7, No. 3, 2008. 393–403.

- [3] Polcino Milies, César; Sehgal, Sudarshan K. An introduction to group rings. Algebras and Applications, 1. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002. xii+371 pp. ISBN: 1-4020-0238-6 MR1896125 (2003b:16026)
- [4] Sehgal, Sudarshan K. Units in Integral Group Rings. Longman Scientific & Technical, Essex, 1993.

Álgebras y variedades Bethe

WILSON FERNANDO MUTIS CANTERO

Estudiante de Doctorado Universidade de São Paulo, Brasil

Docente Universidad de Nariño, Colombia

Email: wfmutis@gmail.com

RESUMEN. Poder determinar cuando una álgebra es libre como módulo (a izquierda o derecha) sobre una subálgebra (conmutativa), tiene importantes aplicaciones en la Teoría de Representaciones de álgebras en general. Particularmente, en teoría de representaciones de álgebras de lie, el famoso teorema de B. Kostant (1963)[2] afirma que si g es una $\mathbb{C}$ -álgebra de Lie semisimple entonces su álgebra envolvente universal $U(g)$ es un módulo libre sobre su centro, en esta línea de estudio, S. Ovsienko (2003) [3] prueba que $U(gl_N)$ es un módulo a izquierda (derecha) libre sobre su subálgebra de Gelfand-Tsetlin. En particular, los caracteres de la subálgebra de Gelfand-Tsetlin de $U(gl_N)$ parametrizan los módulos de Gelfand-Tsetlin irreducibles. Igualmente, un análogo del teorema de Kostant para la clase de álgebras filtradas especiales fue probado por V. Futorny y S. Ovsienko (2005)[4], ellos establecen el siguiente resultado clave para estas álgebras:

Teorema 1. *Sea U una k -álgebra filtrada especial. Si $g_1, \dots, g_t \in U$ son elementos que conmutan entre si cuyas imágenes graduadas forman una intersección completa para la álgebra graduada asociada de U , entonces U es libre como $k[g_1, \dots, g_t]$ -módulo a izquierda (derecha).*

El anterior teorema da un método para estudiar cuando una álgebra (filtrada especial) es libre como módulo sobre una cierta subálgebra conmutativa, estudiando las componentes irreducibles de la variedad asociada a la subálgebra, de hecho la razón por la cual la álgebra envolvente universal sea libre sobre su centro es que la correspondiente variedad de matrices nilpotentes es intersección completa y es irreducible. En el caso de la subálgebra de Gelfand-Tsetlin de $U(gl_N)$ la correspondiente variedad no es irreducible, pero es intersección completa de dimensión pura $\frac{1}{2}N(N-1)$. Para el álgebra envolvente universal de una álgebra de lie semisimple (aun reductiva) g se sabe que contiene una familia de subálgebras conmutativas B^μ parametrizadas por elementos $\mu \in g^*$, llamadas **Álgebras Bethe**. En el caso particular de la álgebra envolvente universal de la álgebra truncada $g_r(N) = (gl_N \otimes \mathbb{C}[t])$, V. Futorny y A. Molev [5] muestran que la variedad Bethe en $U(g_m(2))$ es intersección completa de dimensión pura m y por lo tanto $U(gl_m(2))$ es libre sobre la subálgebra Bethe, además ellos prueban que $U(gl_3)$ es libre sobre la subálgebra Bethe $B(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ para todos los valores genéricos $\lambda_i, i = 1, 2, 3$. De hecho, el caso general es verdadero debido a argumentos de deformación [7]. Casos más generales de álgebras Bethe $B^\mu \subset U(gl_N)$ donde $\mu \in gl_N$ es una matriz en bloques de Jordan aun no han sido estudiados, o sea, no se conoce si la álgebra envolvente universal $U(gl_N)$ es libre como B^μ -módulo. En la ponencia presentaré mi proyecto de cualificación de doctorado donde junto con mi orientador y coorientador nos proponemos determinar las condiciones bajo las cuales la variedad Bethe $V(B^\mu)$ es equidimensional, esto permite aplicar el teorema 1 en la álgebra $U(gl_N)$ vista como B^μ -módulo. Sería un resultado muy positivo si la álgebra $U(gl_N)$ resultase libre como B^μ -módulo para toda $\mu \in gl_N$. Nosotros conjeturamos que eso debe suceder

REFERENCIAS

- [1] V. Futorny, S. Ovsienko. *Fibers of characters of Gelfand-Tsetlin modules*, Trans. AMS to appear.
- [2] B. Kostant. *Lie groups representations on polynomial rings* Amer. J. Math, 85, (1963),321-404.
- [3] S. Ovsienko. *Strongly nilpotent matrices and Gelfand-Tsetlin modules* J. Linear Algebra and Appl,365, (2003), 349-367.
- [4] V. Futorny, S. Ovsienko. *Kostant's theorem for special filtered algebras* Bull. London Math. Soc, 37, (2005), 187-199.
- [5] V. Futorny, A. Molev. *Gelfand-Tsetlin and Bethe jet schemes for gl_N* [6] A. Molev. *Casimir elements for certain polynomial current lie algebras* Centre for Math. and its App. Australian National University, (1996).
- [7] D. Panyushev, O. Yakimova. *The argument shift method and maximal commutative subalgebras of poisson algebras* arXiv:math/0702583v1. (2007)

Acerca de una Conjetura de Brian Hartley

ADRIANA MARÍA ALZATE PATIÑO, ALEXANDER HOLGUÍN VILLA

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

Email: aalzatep@uis.edu.co, holguin@uis.edu.co

RESUMEN. Sean FG el álgebra de grupo del grupo de torsión G sobre el cuerpo infinito F , y $U(FG)$ su grupo de unidades. Estableceremos en detalle la confirmación de la Conjetura de Brian Hartley, debida a Giambruno, Sehgal y Valenti, en [2], es decir, probaremos que si $U(FG)$ satisface una identidad de grupo, entonces FG satisface una identidad polinomial. **PALABRAS CLAVES.** Álgebras de grupo, grupo de unidades, identidades de grupo, identidades polinomiales.

Sea F un cuerpo. Dado un anillo R con unidad, decimos que R satisface una identidad polinomial que abreviaremos por R es IP o $R \in IP$, si existe un polinomio $0 \neq f(x_1, \dots, x_n)$ en la F -álgebra libre $F \langle x_1, \dots, x_n, \dots \rangle$ en el conjunto infinito enumerable $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ de variables no conmutativas tal que $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$ para todos los $a_i \in R$. Si denotamos por $\mathcal{U}(R)$ al grupo de unidades de R , diremos que $H \subseteq \mathcal{U}(R)$ verifica una identidad de grupo que abreviaremos por H es IG o $H \in IG$, si existe una palabra no-trivial w (es decir, en la representación de w , no existen dos símbolos consecutivos de la forma $x_i^{\epsilon_i} x_i^{-\epsilon_i}$, donde $\epsilon_i = \pm 1$) en el grupo libre $\langle x_1, \dots, x_n, \dots \rangle$, sobre un conjunto enumerable de variables tal que $w(u_1, u_2, \dots, u_n) = 1$, para todos los $u_i \in H$.

El álgebra de grupo FG del grupo G sobre el cuerpo infinito F , es una gran fuente de unidades. En este espacio vectorial Brian Hartley conjeturó alrededor de 1980 lo siguiente:

Conjetura. Sean G un grupo de torsión y F un cuerpo infinito. Si el grupo de las unidades $\mathcal{U}(FG)$ de FG satisface una identidad de grupo, entonces FG satisface una identidad polinomial.

Los estudios para intentar resolver positivamente la Conjetura no se hicieron esperar. En 1981, Warhurst en su tesis doctoral, [8], trabajó con un tipo especial de IG que satisfacen las unidades $\mathcal{U}(FG)$. En ese mismo año, en carta privada dirigida a B. Hartley, Pere Menal sugirió una solución para algunos p -grupos [5].

Posteriormente, Giambruno, Jespers y Valenti [1] manejaron tanto el caso en característica cero como el de característica $p > 0$, cuando G no tiene p -elementos. Usando la construcción de P. Menal, Giambruno, Sehgal y Valenti muestran en [2], que si $U(FG)$ satisface una IG , entonces FG satisface un IP , es decir, confirman la Conjetura.

Sea $N = N(FG)$ la suma de todos los ideales nilpotentes de FG . Usando algunos resultados (clásicos) técnicos Giambruno, Sehgal y Valenti en [2], dividen la prueba de la confirmación de la Conjetura en los siguientes tres casos:

1. FG es semiprima, es decir, $N = 0$,
2. N es (no cero) nilpotente, y
3. N es nil pero no nilpotente.

Una vez la Conjetura fue solucionada, se hizo natural establecer condiciones necesarias y suficientes para que $\mathcal{U}(FG)$ verifique una IG . Tales condiciones fueron dadas por Passman en [6]. Todos los trabajos anteriores están bajo la hipótesis que F es un cuerpo infinito, condición que permite aplicar el argumento tipo determinante de Vandermonde, ver por ejemplo [2, Teorema Caso (iii)].

Como parte de su tesis doctoral, en [3] Liu modifica la prueba original de [2] y resuelve la Conjetura para cuerpos de cualquier tamaño. Sus argumentos fueron decisivos y permitieron generalizar los resultados de [7] a cuerpos no necesariamente infinitos. Tales resultados fueron obtenidos por Liu y Passman en [4].

REFERENCIAS

- [1] A. Giambruno, E. Jespers and A. Valenti. Group identities on units of rings. Arch. Math. (Basel) 63 (1994): 291-296.
- [2] A. Giambruno, S. K. Sehgal, A. Valenti: Group algebras whose units satisfy a group identity, Proc. Amer. Math. Soc. 125 (1997): 629-634.
- [3] C. H. Liu: Group algebras with units satisfying a group identity, Proc. Amer. Math. Soc. 127 (1999): 327-336.
- [4] C. H. Liu, D. S. Passman: Group algebras with units satisfying a group identity II, Proc. Amer. Math. Soc. 127 (1999): 337-341.
- [5] P. Menal. Private letter to B. Hartley, April 6, (1981).
- [6] D. S. Passman. The algebraic structure of group rings. Wiley, New York (1977).
- [7] D. S. Passman: Group algebras whose units satisfy a group identity II, Proc. Amer. Math. Soc. 125 (1997): 657-662.
- [8] D. S. Warhurst. Topics in group rings, Ph. D. Thesis, Manchester, (1981).

Twisted partial actions of groups on semilattices of groups

MIKHAILO DOKUCHAEV*, MYKOLA KHRYPCHENKO**

Instituto de Matemática e Estatística

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil

Email: dokucha@gmail.com, nskhripchenko@gmail.com

ABSTRACT. It was proved in [2] that any inverse partial module over a group can be identified with a module (in the sense of Lausch [4] over an inverse monoid S via an admissible partial homomorphism [3] $\Gamma : G \rightarrow S$. We extend this result to certain twisted partial actions [1] of groups on semilattices of groups, involving a concept from [4], which we call a twisted module over an inverse semigroup. More precisely, we show that the equivalence classes of such twisted partial actions of a group G on a semilattice of groups A are in a one-to-one correspondence with the equivalence classes of pairs consisting of an admissible partial homomorphism $\Gamma : G \rightarrow S$ and a twisted S -module structure on A . We use this correspondence to characterize the crossed products [1] by the twisted partial actions of groups on semilattices of groups as extensions [4] of semilattices of groups by certain inverse monoids.

KEYWORDS. Twisted partial action, semilattice of groups, crossed product, partial representation, extension, inverse semigroup

REFERENCES.

- [1] M. Dokuchaev, R. Exel, J. J. Simón, Crossed products by twisted partial actions and graded algebras, *Journal of Algebra*, 320 (2008), no. 8, 3278–3310.
- [2] M. Dokuchaev, M. Khrypchenko, Partial cohomology of groups, Preprint.
<http://arxiv.org/abs/1309.7069>
- [3] R. Exel, Partial actions of groups and actions of inverse semigroups, *Proc. Amer. Math. Soc.*, 126 (1998), 3481–3494.
- [4] H. Lausch, Cohomology of inverse semigroups, *J. Algebra*, 35 (1975), 273–303.

* Partially supported by CNPq of Brazil: 307659/2009-7

** Partially supported by FAPESP of Brazil: 2012/01554-7

Grupo Modular Parametrizado

CHRISTIAN POMMERENKE, MARGARITA TORO

Escuela de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, Colombia

Email: pommeren@mail.math.tu-berlin.de, mmtoro@unal.edu.co

RESUMEN. En este trabajo consideramos el subgrupo Π de $SL(2, \mathbb{Z}[\xi])$ generado por la matriz parabólica $A = \begin{pmatrix} 1 & \xi \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y la matriz elíptica $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, donde $\mathbb{Z}[\xi]$ es el anillo de polinomios en la variable ξ . Para un número $\zeta \in \mathbb{C}$ y una palabra $W \in \Pi$, $W(\zeta)$ significa la matriz en $SL(2, \mathbb{C})$ obtenida cuando se evalúa el parametro ξ en ζ . Este grupo Π es una generalización de los grupos de Hecke. Los grupos $\Pi(2 \cos(\pi/q))$ ($q \geq 3$) se convierten en los grupos clásicos de Hecke al ser proyectados en $PSL(2, \mathbb{C})$, y $\Pi(\zeta)$ para $\zeta \in \mathbb{R}$ se convierte en el grupo generalizado de Hecke, ver por ejemplo, [1],[3]. Hay mucha literatura respecto a estos grupos, en particular con respecto al grupo modular Γ que es precisamente $\Pi(1)$ en nuestra notación.

Describimos explícitamente los elementos de Π , y estudiamos una familia especial de subgrupos, que son libres de índice 4. Logramos encontrar la lista completa de estos subgrupos, estableciendo claramente cuales son normales.

A continuación describimos brevemente nuestro trabajo y algunos de los resultados que se obtienen.

Para $W \in \Pi$ escribimos

$$W = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}[\xi], \quad ad - bc = 1.$$

Si $\zeta \in \mathbb{C}$ entonces $W(\zeta)$ denota la matriz con elementos $a(\zeta), b(\zeta), c(\zeta), d(\zeta)$ tal que $W(\zeta) \in SL(2, \mathbb{C})$. El grupo Π está formado por las matrices $\pm I, \pm B$ y

$$W = B^{j_0} A^{l_1} B^{j_1} A^{l_2} \dots A^{l_m} B^{j_m} \quad (m \in \mathbb{N})$$

con $j_0, j_m \in \{0, 1, 2, 3\}$, $j_\nu \in \{1, 2, 3\}$ para $0 < \nu < m$ y con $l_\nu \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ para $1 \leq \nu \leq m$. Se tiene que $B^2 = -I$, $B^3 = -B$ y

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & k\xi \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^k B = \begin{pmatrix} k\xi & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

para $k \in \mathbb{Z}$. Además, obtenemos que

$$WB = \begin{pmatrix} b & -a \\ d & -c \end{pmatrix}, \quad BW = \begin{pmatrix} -c & -d \\ a & b \end{pmatrix}, \quad BWB = \begin{pmatrix} -d & c \\ b & -a \end{pmatrix}.$$

Sea $\mathcal{K}$ la colección de todas las sucesiones $v = (k_n)_{n \in \mathbb{N}}$ con $k_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Definimos $V_0 = I$ y

$$V_n = V_n(v)$$

Puesto que $-I$ conmuta con todas las matrices vemos que Π está formado por $\pm I, \pm B$ y

$$\pm V_n, \pm BV_n, \pm V_n B, \pm BV_n B$$

con $V_n = V_n(v)$, $v \in \mathcal{K}$, $n \in \mathbb{N}$. Se prueba que todas estas matrices son diferentes.

Teorema 2. Para $j = 1, 2, 3, 4$ los subgrupos

$$\Pi_j = \langle AB^{j-1}, [A, B] \rangle = \langle AB^{j-1}, -(AB^j)^2 \rangle$$

son libres y subgrupos normales de Π de índice 4.

Ahora estudiamos cuatro subgrupos de Π que no son normales.

Proposición. Los grupos

$$\Pi_{4+j} = \langle AB^{j-1}, -[A, B] \rangle, \quad (j = 1, 2, 3, 4)$$

son libres y subgrupos de Π de índice 4 que no son normales.

PALABRAS CLAVES. Grupo modular, grupo modular paramétrico, subgrupos de $SL(2, \mathbb{Z}[\xi])$, grupo de Hecke, grupo libre.

REFERENCIAS

- [1] N.Cangül and D.Singerman, Normal subgroups of Hecke groups and regular maps, Math. Proc. Cambridge. Philos. Soc. 123 (1998), 59-74.
- [2] B. Fine and M. Newman, The normal subgroup structure of a Picard group, Trans. Amer. Math. Soc. 302 (1987), 769-786.
- [3] M.L.Lang, The structure of the normalisers of the congruence subgroups of the Hecke group G_5 , Bull.London Math.Soc. 39 (2007),53-62.
- [4] D. Mejía, Ch. Pommerenke and M. Toro, On the parametrized modular group, aceptado para publicación en Journal d'Analyse Mathématique.
- [5] Ch. Pommerenke and M.M.Toro, On the two-parabolic subgroups of $SL(2, \mathbb{C})$, Rev.Col.Mat. 45 (2011),37-50.
- [6] N.Yelmez, On subgroups of the Picard group, Cont. to Algebra and Geometry, 44 (2003), 383-387.

$\otimes$ -identidades polinomiales y $\otimes$ -identidades de grupo en álgebras de grupo

ALEXANDER HOLGUÍN VILLA

Escuela de Matemáticas

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

Email: aholguinvilla@matematicas.uis.edu.co, alexholguinvilla@gmail.com

RESUMEN. Sean $R^+ = \{r \in R : r^* = r\}$ y $R^- = \{r \in R : r^* = -r\}$ los conjuntos de elementos simétricos y anti-simétricos respectivamente del anillo R con respecto a la involución $*$. Una pregunta de interés general en el estudio de anillos con involución es qué propiedades de R^+ o R^- pueden ser **levantadas** al anillo R . Uno de los resultados clásicos más famosos debido a Amitsur [8, Theorem 6.5.2], establece que si R es un anillo con involución tal que R^+ o R^- satisface una identidad polinomial (R^+ o $R^- \in \text{IP}$), entonces R también satisface una IP.

En los últimos años, ha habido un aumento notorio en el estudio de varias propiedades de las álgebras de grupo $\mathbb{F}G$, consideradas como anillos con involución. Inicialmente, las involuciones abordadas sobre $\mathbb{F}G$ fueron todas obtenidas como extensiones $\mathbb{F}$ -lineales de involuciones del grupo G , siendo estudiadas propiedades como conmutatividad, Lie nilpotencia (nilpotencia), Lie n -Engel (n -Engel) en los conjuntos $\mathbb{F}G^+$ y $\mathbb{F}G^-$ ($\mathcal{U}^+(\mathbb{F}G)$), [1 – 7, 11].

Dadas ambas, una orientación $\sigma : G \rightarrow \{\pm 1\}$ y una involución $*$ del grupo G , una involución de grupo orientada es definida por, [2, 3]:

$$\alpha = \sum_{g \in G} \alpha_g g \mapsto \alpha^* = \sum_{g \in G} \alpha_g \sigma(g) g^*.$$

Presentamos en esta charla algunos nuevos resultados acerca de álgebras de grupos tales que $\mathbb{F}G^+$ ó $\mathbb{F}G^-$ son Lie nilpotentes (o Lie n -Engel) con respecto a $\otimes$. Además, estudiamos $\otimes$ - identidades de grupo en el conjunto $\mathcal{U}^+(\mathbb{F}G)$ y damos respuesta afirmativa (bajo algunas hipótesis) a una conjetura de B. Hartley en este contexto. Finalmente, cuando el radical primo $\eta(\mathbb{F}G)$ de $\mathbb{F}G$ es nilpotente caracterizamos los grupos para los cuales las unidades simétricas $\mathcal{U}^+(\mathbb{F}G)$, satisfacen una identidad de grupo, [9, 10].

PALABRAS CLAVES. Álgebra de Grupo; Involución de grupo orientada; Lie n -Engel; Lie nilpotente; Elementos simétricos, Unidades simétricas.

REFERENCIAS

- [1] Broche Cristo, Osnel. Commutativity of symmetric elements in group rings. J. Group Theory 9 (2006) 673-683.
- [2] Broche Cristo, Osnel; Polcino Milies, César. Symmetric elements under oriented involutions in group rings. Comm. Algebra 34 (2006) 3347-3356.
- [3] Castillo Gómez, John H. Polcino Milies, César. Lie properties of symmetric elements under oriented involutions. Commun. Algebra, 40 (2012) 4404-4419.
- [4] Dooms, Ann; Ruiz Manuel. Symmetric units satisfying a group identity. J. Algebra, 308 (2007) 742-750.
- [5] Giambruno, Antonio; Polcino Milies, César; Sehgal, Sudarshan K. Lie properties of symmetric elements in group rings. J. Algebra 321 (2009) 890-902.
- [6] Giambruno A., Polcino Milies César; Sehgal Sudarshan K. Group identities on symmetric units. J. Algebra 322 (2009) 2801-2815.
- [7] Giambruno, Antonio; Sehgal, Sudarshan K. Lie nilpotency in group rings. Comm. Algebra 21 (1993) 4253-4261.
- [8] Herstein, Israel N. Rings with involution. Univ. of Chicago Press, Chicago, 1976.
- [9] Holguín Villa, Alexander. Involuções de grupo orientadas em álgebras de grupo. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2013, São Paulo, Brasil.
- [10] Holguín Villa Alexander. Oriented involutions and group identities on symmetric units of group algebras. In preparation.
- [11] Lee, Gregory T. Group identities on units and symmetric units of group rings. Algebra and Applications, 12. Springer-Verlag London, Ltd., London, 2010. xii+194 pp. ISBN: 978-1-84996-503-3 MR2723223 (2012d:16074)
- [12] Polcino Milies, César; Sehgal, Sudarshan K. An introduction to group rings. Algebras and Applications, 1. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002. xii+371 pp. ISBN: 1-4020-0238-6 MR1896125 (2003b:16026)

Cohomología y Extensiones de Grupoides Dobles

JESÚS ALONSO OCHOA ARANGO, ALEJANDRO TIRABOSCHI

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina

Email: jesus.ochoa@javeriana.edu.co, tirabo@famaf.unc.edu

RESUMEN. Un grupoide doble es un conjunto $\mathcal{B}$ dotado con dos estructuras de grupoides diferentes, pero compatibles. Es útil representar elementos de $\mathcal{B}$ como cajas que *pegan* bien, horizontal y verticalmente,

de acuerdo a la estructura de grupoide bajo consideración. Los lados verticales (respectivamente horizontales) de una caja pertenecen a otro grupoide $\mathcal{V}$ (resp. $\mathcal{H}$). Un grupoide doble es *delgado* si cualquier caja está determinada por sus cuatro lados. La noción de grupoide doble fue intruducida por Ehresmann [E] y posteriormente estudiada en [B04, BJ, BM92, BS76] y referencias incluidas allí.

La noción de grupoide doble de Lie fué definida e investigada por K. Mackenzie [M00, M92]; ver también [P, LW89, M99] para aplicaciones a geometría diferencial y de Poisson. En particular, en [M92] se planteó el problema de la clasificación de los grupoides dobles de Lie, ver también [BM92]. En este último, se dió una solución completa en el caso de los grupoides dobles de Lie *localmente triviales*.

Recientemente en [AN09] se dio, en dos pasos, una descripción completa de los grupoides dobles discretos:

- (a) Cualquier grupoide doble es una extensión de un grupoide doble delgado (su *marco*) por un fibrado de grupos abelianos.
- (b) La categoría de los grupoides dobles delgados, que satisfacen la *condición de llenado*, con grupoides vertical y horizontal fijos $\mathcal{V}$ y $\mathcal{H}$, es equivalente a la categoría de diagramas sobre $\mathcal{V}$ y $\mathcal{H}$.

En [AOT], extendimos el paso (b) al contexto de los grupoides dobles de Lie. En este contexto, la aplicación *lado superior-derecho* es una submersión sobreyectiva (una versión diferenciable de la condición de llenado [M92]). Nuestro principal resultado fue la siguiente *equivalencia de categorías*:

La categoría de grupoides dobles de Lie delgados, con grupoides de Lie vertical y horizontal fijos $\mathcal{V}$ and $\mathcal{H}$, y acción medular propia, es equivalente a la categoría de diagramas de grupoides de Lie $(\mathcal{D}, j, i)$ tal que las aplicaciones j e i son transversales en las identidades.

En esta presentación expondremos algunos resultados relacionados con el paso (a) de la caracterización dada en [AN09]. Construiremos una teoría de cohomología de grupoides dobles y mostraremos que las extensiones de los mismos están determinadas por el primer grupo de cohomología, de la cohomología total, del complejo doble construido. Estos resultados hacen parte de un trabajo conjunto con A. Tiraboschi.

PALABRAS CLAVES. Grupoide, grupoide doble, diagrama de grupoides, conjunto bisimplicial, complejo doble.

REFERENCIAS

- [AN09] N. ANDRUSKIEWITSCH and S. NATALE *The structure of double groupoids*, J. of Pure and Applied Algebra **213**, 1031–1045 (2009).
- [AOT] N. ANDRUSKIEWITSCH, J. A. OCHOA ARANGO, A. TIRABOSCHI *On Slim doble Lie groupoids*, to appear in *Pacific Journal of Math.* arXiv:0808.3147v1 [math.DG].
- [B04] R. BROWN, *Crossed complexes and homotopy groupoids as non commutative tools for higher dimensional local-to-global problems*, Fields Inst. Commun. **43**, 101–130, Amer. Math. Soc. (2004).
- [BJ] R. BROWN and G. JANELIDZE, *Galois theory and a new homotopy double groupoid of a map of spaces*, Appl. Categ. Structures **12**, 63–80 (2004).
- [BM92] R. BROWN and K. MACKENZIE, *Determination of a double Lie groupoid by its core diagram*, J. Pure Appl. Algebra **80**, 237–272 (1992).
- [BS76] R. BROWN and C. SPENCER, *Double groupoids and crossed modules*, Cahiers Topo. et Géo. Diff. **XVII**, 343–364 (1976).
- [E] C. EHRESMANN, *Catégories doubles et catégories structurées*, C. R. Acad. Sci. Paris **256**, 1198–1201 (1963). *Catégories structurées* Ann. Sci. École Norm. Sup. **80**, 349–426 (1963).
- [LW89] J.-H. LU AND A. WEINSTEIN, *Groupoïdes symplectiques doubles des groupes de Lie-Poisson*, C.

R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. **309**, 951–954 (1989).

[M92] K. MACKENZIE, *Double Lie algebroids and Second-order Geometry, I*, Adv. Math. **94**, 180–239 (1992).

[M99] K. MACKENZIE, *On symplectic double groupoids and the duality of Poisson groupoids*, Internat. J. Math. **10**, 435–456 (1999).

[M00] K. MACKENZIE, *Double Lie algebroides and Second-order Geometry, II*, Adv. Math. **154**, 46–57 (2000).

[M05] K. MACKENZIE, *General Theory of Lie Groupoids and Algebroids*, London Mathematical Society Lecture Note 213, Cambridge University Press (2005).

[P] J. PRADINES, *Fibrés vectoriels doubles et calcul des jets non holonomes*, Esquisses Math. **29**, Université d'Amiens, Amiens, (1977).

Clases de similitud de idempotentes en la definición de $K^0(X)$

HÉCTOR EFRÉN GUERRERO MORA

Departamento de Matemáticas

Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Email: heguerrero@unicauca.edu.co

RESUMEN. La K -teoría fue introducida por A. Grothendieck en su formulación del teorema de Riemann-Roch. Luego, Atiyah y Hirzebruch introdujeron la K -teoría topológica, un concepto análogo, definiendo para cualquier espacio compacto X , un grupo construido de la categoría de fibrados vectoriales sobre X . En esta charla mostraremos como los elementos idempotentes son objetos algebraicos de estudio en K -teoría. Ellos permiten, usando el conjunto de todas las clases de similitud de idempotentes, dar una definición de los grupos $K^0(X)$.

En esta charla divulgativa mostraremos el paralelo que hay entre las clases de isomorfismos de fibrados vectoriales sobre un espacio topológico Hausdorff compacto X y las clases de similitud de elementos idempotentes definidos en el álgebra de matrices $M(\mathbb{C}(X))$.

PALABRAS CLAVES. Elementos Idempotentes, Fibrados Vectoriales, Clases de Similitud.

REFERENCIAS

[1] Atiyah, M.F. *K-Theory*. W.A. Benjamin, Inc. New York, Amsterdam. 1967. i+153 pp. ISBN: 0201407922

[2] Karoubi, Max. *K-Theory*. 226. Springer-Verlag New York Heidelberg Berlin, New York, 1978. xiii+307 pp. ISBN: 0-387-08090-2

[3] Park, Efton. *Complex Topological K-Theory*. Cambridge, University Press, 2008. ix+206 pp. ISBN: -13 978-0-521-85-634-8

[4] Massey, William S. *A Basic Course in Algebraic Topology*. 127. Springer-Verlag New York Inc, New York, 1991. xv+424 pp. ISBN: 3-540-97430-X

La super-álgebra de Jordan $A[t]$

OLMER FOLLECO SOLARTE

Departamento de Matemáticas

Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Email: centauro01@gmail.com

RESUMEN. Una **super-álgebra punto-corchete** $A = (A_0 + A_1, \cdot, \{, \})$ es una F -super-álgebra asociativa, super-conmutativa $(A, \cdot)$, donde F es un campo de característica $\neq 2$, junto con producto bilinear super-casi-simétrico $\{, \}$. Con una super-álgebra de este tipo podemos definir una **super-álgebra de Kantor** $J(A)$ via el **proceso de duplicación de Kantor** que es una super-álgebra de Jordan si, y sólo si $\{, \}$ es un super-corchete de Jordan. La idea ahora es tomar nuevamente una super-álgebra punto-corchete A y extender su super-corchete de Jordan a la super-álgebra $A[t]$, donde t es una indeterminada par, para obtener una super-álgebra de Jordan $J(A[t])$ mediante el proceso de duplicación de Kantor, extendiendo así el criterio dado por Mc Crimmon en $[DK]$ y $[DK1]$ que dice cuando un super-corchete es de Jordan. El trabajo hace parte de la tesis doctoral del autor realizada bajo la orientación del Prof. Ivan Shestakov en la Universidade de São Paulo.

PALABRAS CLAVES. Super-álgebras, Jordan, super-corchete, criterio.

REFERENCIAS

- $[DK]$ D. King and K. McCrimmon, The Kantor construction of Jordan superalgebras, *Comm. in Algebra* **20** no.1, 109-126, (1992).
- $[DK1]$ D. King and K. McCrimmon, The Kantor doubling process revisited, *Comm. in Algebra* **23** no.1, 357-372, (1995)
- $[IK]$ I. Kaplansky, Superalgebras, *Pacific J. Math.* **86** no.1, 93-98, (1980).
- $[J]$ N. Jacobson, Structure and Representation of Jordan Algebras, *Amer. Math. Soc.* Providence, R.I., (1969).
- $[JN]$ P. Jordan, J. V. Neumann e E. Wigner, On an Algebraic Generalization of the Quantum Mechanical Formalism, *Ann. of Math.* (2) **35** no.1, 29-64, (1934).
- $[K]$ V. G. Kac, Classification of simple $\mathbb{Z}$ -graded Lie superalgebras and simple Jordan superalgebras, *Comm. in Algebra* **5** no. 13, 1375-1400, (1977).
- $[Kn]$ I. L. Kantor, Jordan and Lie superalgebras defined by Poisson brackets, *Amer. Math. Soc. Transl. Ser.* **151** no. 2, 55-79, (1992).
- $[Sch]$ R. D. Schafer, An introduction to nonassociative algebras. Pure and Applied Mathematics, Vol. 22 Academic Press, New York-London (1966).
- $[Shr1]$ A.S. Shtern, Representation of finite-dimensional Jordan superalgebras of Poisson brackets, *Comm. in Algebra* **23** no.5, 1815-1823, (1995).
- $[Shr2]$ A.S. Shtern, Representation an exepcional Jordan superalgebras, *Funktzional Annal. i Prilozhen* **21**, 93-94, (1987).
- $[ZSSS]$ K. A. Zhevlakov, A. M. Slin'ko, I. P. Shestakov, A. I. Shirshov, Rings that are nearly associative. Translated from the Russian by Harry F. Smith. Pure and Applied Mathematics, 104. Academic Press, Inc. New York-London, (1982).

The defect in rank-metric codes

ISMAEL GUTIÉRREZ GARCÍA

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia

Email: isgutier@uninorte.edu.co

ABSTRACT. Let $\mathbb{F}_q$ be the finite field containing q elements and $\mathbb{F}_{q^m}$ be a field extension of $\mathbb{F}_q$ of degree

m , with $m \geq 1$. We denote with $\mathbb{F}_q^n$ the n -dimensional row vector space over $\mathbb{F}_q$. Similarly with $\mathbb{F}_{q^m}^n$ we denote the n -dimensional row vector space over $\mathbb{F}_{q^m}$. Let $B = (v_1, \dots, v_m)$ be a basis of $\mathbb{F}_{q^m}$, seen as an m -dimensional vector space over the field $\mathbb{F}_q$. Let now be $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}_{q^m}^n$, then for any $j \in \{1, \dots, n\}$ there exist coefficients $x_{ij} \in \mathbb{F}_q$ such that, $x_j = \sum_{i=1}^m x_{ij}v_i$. If we write each x_j as an m -dimensional column vector with respect to the basis B , then the vector x is associated with the matrix

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix}.$$

We denote with $\lambda : \mathbb{F}_{q^m}^n \longrightarrow M_{m \times n}(\mathbb{F}_q)$ the map that sends x to $\lambda(x) = X$. As proved in [3] the distance function d_R on $\mathbb{F}_{q^m}^n$ defined by

$$d_R(x, y) := \text{rank}(\lambda(x) - \lambda(y)) = \text{rank}(X - Y)$$

is a metric over $\mathbb{F}_{q^m}^n$. It is called the *rank-metric*. Let C be a subset of $\mathbb{F}_{q^m}^n$. Then the minimum rank distance of C is defined as

$$d_R(C) := \min\{d_R(x, y) \mid x, y \in C, x \neq y\}.$$

A code C endowed with the metric d_R is called a *rank-metric code*. A linear $[n, k]$ -code C over $\mathbb{F}_{q^m}$ is a k -dimensional subspace of $\mathbb{F}_{q^m}^n$. Let C be a linear $[n, k]$ -code C over $\mathbb{F}_{q^m}$ with the Hamming distance $d_H(C)$. Then corresponds to C a rank-metric code $\lambda(C)$ with the rank-distance $d_R(\lambda(C))$. In [3] was established the relation between both distances. There was proved that $d_R(\lambda(C)) \leq d_H(C)$. Due to the Singleton bound we have

$$d_R(\lambda(C)) \leq d_H(C) \leq n - k + 1. \quad (1)$$

A linear $[n, k]$ -code C that achieve this bound is called a *maximum-rank-distance codes* (briefly MRD-code). MRD-codes exists for all $m, n, k \in \mathbb{N}$ independent of the size of the field $\mathbb{F}_q$, see [1] and [4].

A linear $[n, k, d]$ -code C over the finite field $\mathbb{F}_q$ is called a maximum distance separable code, if the minimum distance d meets the Singleton bound, that is $d = n - k + 1$. Unfortunately, the parameters of an MDS code are severely limited by the size q of the field. Then it is important to look for codes which have minimum distance close to the Singleton bound. The measure of how far C is away from being MDS, that is, the separation of the Singleton bound is called the *defect* of C . This concept was introduced by A. and W. Willems Faldum in [2].

Let C be a $[n, k]$ -code over $\mathbb{F}_{q^m}$ with minimum rank distance d . We define the defect of C , denoted by $s(C)$ as follows

$$s(C) := n - k + 1 - d.$$

In classical coding theory, the existence of linear MDS-codes for given n and k depend on q since by Griesmar bound $d = n - k + 1 \leq (s + 1)q = q$, where s is the defect of the code and in this case is equal to 0.

As main result we prove the following lemma.

Theorem 1. *Let C be a $[n, k]$ -code over $\mathbb{F}_{q^m}$ with minimum rank distance d . Then*

(a) *If $k \geq 2$, then $d \leq q^m(s + 1)$.*

(b) *If $k \geq 3$ and $d = q^m(s + 1)$, then $s + 1 \leq q^m$*

KEYWORDS. Finite fields, linear code, rank-matrix code, defect of a code.

REFERENCES

- [1] P. Delsarte. Bilinear forms over a finite field, with applications to coding theory. J. Comb. Theory. Ser. A, vol. 25, pp. 226-241, 1978.
- [2] A. FALDUM AND W. WILLEMS, *Codes of small defect. Design, Codes and Cryptography* 10,341-350 (1997).
- [3] E. M. Gabidulin. Theory of codes with maximum rank distance. Probl. Inf. Transm., vol. 21, no. 1, pp. 1-12, 1985.
- [4] R. M. Roth. Maximum-rank array codes and their application to criss-cross error correction. IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 37, no. 2, pp. 328-336, Mar. 1991.

Funciones Zeta Locales de Igusa vía la fórmula de Fase Estacionaria

ADRIANA ALEXANDRA ALBARRACIN MANTILLA, VÍCTOR ANTONIO AGUILAR ARTEAGA

Escuela de Matemáticas

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

Departamento de Ingenierías

Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, México

Email: adrialba@matematicas.uis.edu.co, odman182@hotmail.com

RESUMEN. Esta ponencia está dedicada al estudio de los aspectos básicos de las funciones zeta locales de Igusa sobre $\mathbb{Q}_p$ vía la fórmula de la fase estacionaria introducida por Igusa en [2]. El punto central de la charla es el estudio de las funciones zeta locales asociadas a polinomios semicuasi homogéneos, estos resultados fueron probados por Zuñiga-Galindo en [9].

En esta charla se revisarán los aspectos básicos del análisis p -ádico, basado en las referencias [6],[4] y [8], luego se introducen las funciones zeta locales de Igusa y la fórmula de la fase estacionaria. Usando la fórmula de la fase estacionaria se calculan las funciones zeta locales asociadas a varios polinomios. Esta sección está basada en las referencias [12],[2],[3] y [1] y finalmente se estudian las funciones zeta locales asociadas a polinomios semicuasi homogéneos usando la fórmula de la fase estacionaria y algunas ideas sobre la p -desingularización de Nerón, basado en la referencia [9]. En la actualidad, la racionalidad de las funciones zeta locales de Igusa sobre campos de característica positiva es un problema abierto.

PALABRAS CLAVES. Función Zeta local, Función Zeta Local de Igusa, Fórmula de la Fase Estacionaria, Polinomios Semicuasi homogéneos.

REFERENCIAS

- [1] V. S. Albis and W. A. Zuñiga, Una introducción elemental a la teoría de las funciones zeta locales de Igusa, *Lecturas Matemáticas* 20 (1999); 5-33.
- [2] J.-I. Igusa, A stationary phase formula for p -adic integrals and its applications (Conf. in honor of S. S. Abhyankar), *Algebraic geometry and its applications*, Springer-Verlag, 1994, pp. 175-194.
- [3] J.-I. Igusa, An Introduction to Theory of Local Zeta Functions, *Studies in Advanced Mathematics* vol. 14, American Mathematical Society, Providence, RI, 2000.
- [4] Svetlana Katok, p -adic Analysis Compared with Real, *Student mathematical library* vol.37, American Mathematical Society, Providence, RI, 2007.
- [5] N. Koblitz, p -adic Numbers, p -adic Analysis and Zeta-Functions, *Graduate texts in mathematics*, 58, Springer-Verlag, New York, second edition, 1984.
- [6] Fernando Quadros, p -adic Numbers: An Introduction, *Universitext*, Springer-Verlag, New York, second edition, 1997.
- [7] Alain M. Robert, A course in p -adic Analysis, *Graduate texts in mathematics*, 198, Springer-Verlag,

New York, 2000.

[8] Vladimirov V. S., Volovich I. V. and Zelenov E. I., *p-adic Analysis and Mathematical Physics*, World Scientific Publishing Co., Singapore, 1994.

[9] W. A. Zuñiga-Galindo, Igusa's local zeta functions of semiquasihomogeneous polynomials, *Transactions of the American Mathematical society* 353:8, 2001, 3193-3207.

[10] W. A. Zuñiga-Galindo, Local zeta functions and Newton Polyhedra, *Nagoya Math. J.*, 172, 2003, 31-58.

[11] W. A. Zuñiga-Galindo, Local zeta functions for nondegenerate homogeneous mappings, *Pacific Journal of Mathematics*, 219:1, 2005.

[12] W. A. Zuñiga-Galindo, An introduction to the theory of local zeta functions, *Notas escuela CIMPA*, Colombia, 2012.

The ϕ -dimension: A new homological measure

SÔNIA FERNANDES, MARCELO LANZILOTTA, OCTAVIO MENDOZA

Universidade Federal de Viçosa, Brasil

Email: somari@ufv.br

ABSTRACT. In [5], K. Igusa and G. Todorov introduced two functions ϕ and ψ , which are natural and important homological measures generalising the notion of the projective dimension. These Igusa-Todorov functions have become into a powerful tool to understand better the finitistic dimension conjecture.

In this paper, for an artin R -algebra A and the Igusa-Todorov function ϕ , we characterise the ϕ -dimension of A in terms either of the bi-functors $\text{Ext}_A^i(-, -)$ or Tor's bi-functors $\text{Tor}_i^A(-, -)$. Furthermore, by using the first characterisation of the ϕ -dimension, we show that the finiteness of the ϕ -dimension of an artin algebra is invariant under derived equivalences. As an application of this result, we generalise the classical Bongartz's result [?, Corollary 1] as follows: For an artin algebra A , a tilting A -module T and the endomorphism algebra $B = \text{End}_A(T)^{op}$, we have that $\phi \dim(A) - \text{pd } T \leq \phi \dim(B) \leq \phi \dim(A) + \text{pd } T$.

REFERENCES

- [1] M. Haim, M. Lanzilotta, G. Mata. The Igusa-Todorov function for co-modules. *arxiv:1106.4285v4*, (2011).
- [2] F. Huard, M. Lanzilotta. Self-injective right artinian rings and Igusa-Todorov functions. *Algebras and Representation Theory*, 16, (3), (2013), 765-770.
- [3] F. Huard, M. Lanzilotta, O. Mendoza. An approach to the Finitistic Dimension Conjecture. *J. of Algebra* 319, (2008), 3918-3934.
- [4] F. Huard, M. Lanzilotta, O. Mendoza. Finitistic dimension through infinite projective dimension. *Bull. London Math. Soc.* 41, (2009), 367-376.
- [5] K. Igusa, G. Todorov. On the finitistic global dimension conjecture for artin algebras. *Representation of algebras and related topics*, 201-204. Field Inst. Commun., 45, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005.
- [6] Y. Kato. On Derived equivalent coherent rings. *Comm. in algebra* 30, (2002), 4437-4454.
- [7] S. Pan, C. Xi. Finiteness of finitistic dimension is invariant under derived equivalences. *J. of algebra* 322, (2009), 21-24.
- [8] D. Xu. Generalized Igusa-Todorov function and finitistic dimensions. *Arch. Math.* 100, (2013), 309-322.

Morfismos irreducibles de Álgebras Repetitivas

HERNAN GIRALDO

Instituto de Matemáticas
 Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
 Email: hernan.giraldo@udea.edu.co

RESUMEN. En este trabajo se da una caracterización de los morfismos irreducibles para álgebras repetitivas.

Códigos abelianos minimales y álgebras de grupo

CARLOS A. RODRIGUEZ PALMA, GERSON L. BARAJAS AVILA, ALEXANDER HOLGUÍN VILLA

Escuela de Matemáticas

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

Email: crodriguez@matematicas.uis.edu.co, gerson.barajas@correo.uis.edu.co,
aholguinvilla@matematicas.uis.edu.co

RESUMEN. Sea $\mathbb{F}G$ el álgebra de grupo del grupo G sobre un cuerpo $\mathbb{F}$. En particular, consideraremos $\mathbb{F}$ un cuerpo finito con $|\mathbb{F}| = q$ y G un grupo abeliano finito tal que $(q, |G|) = 1$, para determinar el número de componentes simples de $\mathbb{F}G$ (y en que casos tal número es mínimo) y así, calcular los idempotentes generadores de los códigos abelianos minimales obtenidos por Ferraz & Polcino Milies, [3, Teorema 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2].

Este punto de vista (álgebras de grupo) extendió los resultados de [1, 5] resultados que fueron obtenidos desde la óptica de anillos de polinomios. Además, permitió calcular la dimensión y el peso de los códigos de manera más fácil.

PALABRAS CLAVES. Álgebra de grupo; Cuerpo finito; Idempotentes; Códigos abelianos minimales.

REFERENCIAS

- [1] Arora S. K; Pruthi M. Minimal cyclic codes of length $2p^n$. Finite Fields Appl. 5 (1999) 177-187.
- [2] Ferraz, Raul A. Simple components and central units in group algebras. J. Algebra, 279 (2004) 191-203.
- [3] Ferraz, Raul A; Polcino Milies, César. Idempotents in group algebras and minimal abelian codes. Finite Fields and Their Applications, 13 (2007) 382-393.
- [4] Polcino Milies, César; Sehgal, Sudarshan K. An introduction to group rings. Algebras and Applications, 1. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002. xii+371 pp. ISBN: 1-4020-0238-6 MR1896125 (2003b:16026).
- [5] Pruthi, M; Arora S. K. Minimal codes of prime power length. Finite Fields Appl. 3 (1997) 99-113.

Estructuras afines en grupos afines

OMAR SILDARRIAGA

Instituto de Matemáticas

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Email: saldarriagao55@gmail.com

RESUMEN. Un grupo de Lie G se dice afín si admite una conexión ∇^+ plana invariante a izquierda sin torsión. Los difeomorfismos de un grupo afín (G, ∇^+) que preservan esta conexión forman un grupo. Este grupo es conocido como el grupo de transformaciones afines de G y se denota por $Aff(G, \nabla^+)$, sin embargo aún no se sabe si este grupo es afín, es decir, no se sabe si este grupo admite una conexión plana invariante a izquierda sin torsión.

El Profesor A. Medina de la Universidad de Montpellier conjeturó que esto es cierto en general. Pero aún la conjetura está abierta, en esta charla veremos casos particulares en los que la conjetura se cumple.

Ponencias Teoría de Números

Coordinador: CARLOS TRUJILLO

- ★ [T1] [Coincidencias en sucesiones generalizadas de Lucas](#), Eric F. Bravo, Jhon J. Bravo, Florian Luca, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- ★ [T2] [Conjuntos de Sidon Libres de Sumas](#), Carlosama Santiago, Muñoz Fabian, Trujillo Carlos, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- ★ [T3] [Estudio de soluciones no singulares de un sistema de ecuaciones homogéneas con coeficientes en un cuerpo finito](#), Jonny Fernando Barreto Castañeda, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
- ★ [T4] [Curvas elípticas e integrales multiplicativas sobre campos no arquimedianos](#), Yamidt Bermúdez Tobón, Universidad de Heidelberg, Heidelberg, Alemania.
- ★ [T5] [Factoriales y la función de Ramanujan](#), Jhon J. Bravo , Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- ★ [T6] [La propiedad de Midy: El Multiplicador](#), Fulvio David Colimba, John H. Castillo, Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, Colombia.
- ★ [T7] [Nuevas construcciones de secuencias sonar y sus propiedades](#), Nidia Yadira Caicedo Bravo, Carlos Alberto Trujillo Solarte, Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- ★ [T8] [Algunos resultados derivados del estudio de la Sucesión de Fibonacci módulo \$n\$](#) , Carlos Arturo Rodriguez Palma, Yzel Wlly Alay Gómez Espíndola, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
- ★ [T9] [Reglas \$g\$ -Golomb](#), Carlos Andres Martos Ojeda, Yadira Caicedo, Universidad del Cauca, Cali, Colombia, Universidad del Valle, Popayán, Colombia.

Coincidencias en sucesiones generalizadas de Lucas

ERIC F. BRAVO, JHON J. BRAVO, FLORIAN LUCA
Universidad del Cauca, Popayán, Colombia,
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Email: fbravo@unicauca.edu.co, jbravo@unicauca.edu.co, fluca@matmor.unam.mx

RESUMEN. Para un entero $k \geq 2$, sea $(L_n^{(k)})_n$ la sucesión k -generalizada de Lucas, la cual inicia con $0, \dots, 0, 2, 1$ (k términos) y cada término siguiente es la suma de los k términos anteriores. En esta charla se presentan diferentes propiedades aritméticas de $(L_n^{(k)})_n$. En particular, se estudian todas las coincidencias que ocurren en la anterior familia de sucesiones, i.e., se exhiben todas las soluciones de la ecuación Diofántica $L_n^{(k)} = L_m^{(\ell)}$ en enteros positivos n, k, m, ℓ con $k, \ell \geq 2$. Para tal efecto se usan cotas inferiores para formas lineales en logaritmos de números algebraicos y una versión del método de reducción de Baker–Davenport.

PALABRAS CLAVES. Números generalizados de Fibonacci y Lucas, cotas inferiores para formas lineales en

logaritmos de números algebraicos, método de reducción.

REFERENCIAS

[1] Eric F. Bravo, J. J. Bravo and F. Luca, *Coincidences in generalized Lucas sequences*. Por aparecer en Fibonacci Quarterly.

Conjuntos de Sidon Libres de Sumas

CARLOSAMA SANTIAGO, MUÑOZ FABIAN, TRUJILLO CARLOS

Departamento de Matemáticas

Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Email: santiago08.sdc@hotmail.com, fabianpomeo@hotmail.com,
trujillo@unicauca.edu.co

RESUMEN. Sean $(G, +)$ un grupo conmutativo, notado aditivamente, y A un subconjunto de G .

A se llama un conjunto de Sidon (en G) si todas las sumas de dos elementos de A son distintas. Es decir, si para todo $x \in G$ se tiene que:

$$|A \cap (x - A)| \leq 2,$$

donde $x - A = \{x - a : a \in A\}$.

A se llama un conjunto libre de sumas(en G) si la ecuación $x + y = z$ no tiene soluciones con $x, y, z \in A$. Es decir, si

$$|(A + A) \cap A| = \Phi,$$

donde $A + A = \{a + b : a, b \in A\}$, donde Φ es el conjunto vacío.

Nos interesa el caso en que G es un grupo cíclico de orden N , esto es, G es isomorfo al grupo aditivo de enteros módulo N .

En esta ponencia presentamos algunos resultados relacionados con la siguiente pregunta:

¿Cuál es el máximo cardinal de un conjunto de Sidon y libre de sumas módulo N ?

PALABRAS CLAVES. Conjuntos de Sidon. Conjuntos libres de sumas.

REFERENCIAS

[1] Richard K. Guy. Unsolved problems in Number Theory. Third Edition, Springer 2004. Ver secciones C9, C14, E28, E32.

Estudio de soluciones no singulares de un sistema de ecuaciones homogéneas con coeficientes en un cuerpo finito

JONNY FERNANDO BARRETO CASTAÑEDA

Departamento de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

Email: jfbarretoc@unal.edu.co

RESUMEN. Este trabajo realiza un estudio detallado de las soluciones no singulares en un par de ecuaciones homogéneas en un cuerpo finito, tomando como base el artículo “Pairs of homogeneous additive equations” escrito por Michael Knapp. Además, en este trabajo se muestran algunos resultados previos como: el teorema combinatorio de los ceros, la notación de variables coloreadas y el conjunto de potencias en un cuerpo finito, necesarios para la comprensión total del artículo. También se presenta en detalle las demostraciones de la gran mayoría de los teoremas y corolarios allí expuestos.

PALABRAS CLAVES. Soluciones no singulares, teorema combinatorio de los ceros, variables coloreadas, ecuaciones homogéneas, cuerpo p -ádico, Teorema de Chevalley.

REFERENCIAS

- [1] V. Albis, '*Curso: Ecuaciones y variedades sobre cuerpos finitos*', Bogotá.
- [2] N. Alon, '*Combinatorial Nullstellensatz*', *Combin. Probab. Comput.* 8 (1999) 7-29
- [3] J. Brüdern y H. Godinho, '*On Artin conjecture, II: pairs of additive forms*', *Proc. London Math. Soc.* (3) 84 (2002) 513-538
- [4] C. Chevalley, '*Démonstration d'une hypothèse de M. Artin*', *Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg* 11 (1935) 73-75.
- [5] H. Davenport y D.J. Lewis, '*Cubic Equations of Additive Type*', *Philos. Trans. Roy. Soc. London Ser A* 261 (1966) 97-136.
- [6] H. Davenport y D.J. Lewis, '*Notes on Congruences (III)*', *Quart. J. Math. Oxford Ser. 2* 17(1966) 339-344.
- [7] H. Davenport y D.J. Lewis, '*Simultaneous equations of additive type*', *Philos. Trans. Roy. Soc. London Ser A* 264 (1969) 557-595.
- [8] J. Frailegh, '*Álgebra abstracta*', (Adisson Wesley, Wilmington, 1988)
- [9] A. Frolich, *Local Fields, Algebraic Number Theory*, (Thompson book Company Inc, New York, 1967).
- [10] M. J. Greenberg, *Lectures on forms in many variables* (W. A. Benjamin, New York, 1969).
- [11] J. Joly, '*Équations et variétés algébriques sur un corps fini*', *L'Enseignement Mathématique*, 19(1973) 11-35.
- [12] M. Knapp, '*Pairs of homogeneous additive equations*', *Bull. London Math. Soc.* 40 (2008) 447-456.
- [13] N. Koblitz, *p -adic Numbers, p -adic Analysis and Zeta-Functions*, 2th edn (Springer-Verlag, New York, 1984).
- [14] O. Lezama, *Cuadernos de álgebra N° 4: Álgebra Lineal*, (Departamento de matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, 2012).
- [15] M. Michalek, '*A short proof of Combinatorial Nullstellensatz*', *American Mathematical Monthly*, vol. 117, no 9 (2010), 821-823

Curvas elípticas e integrales multiplicativas sobre campos no arquimedianos

YAMIDT BERMÚDEZ TOBÓN

Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR)

Universidad de Heidelberg, Heidelberg, Alemania

Email: yamidt.bermudez-tobon@iwr.uni-heidelberg.de

RESUMEN. En la primera parte de la conferencia introduzco las curvas elípticas, las cuales son una de las áreas más estudiadas en teoría de números. Estas son curvas algebraicas para las que existe un simple método que permite construir un tercer punto a partir de dos iniciales, además permiten definir una estructura de grupo sobre ellas. Los cálculos con curvas elípticas arrojan muchas conjeturas interesantes, entre ellas la de *Birch* y *Swinnerton-Dyer*. En las últimas décadas estas han ganado bastante terreno en aplicaciones como la factorización de enteros y la criptografía.

En la segunda parte de la conferencia presentaré los resultados de mi tesis doctoral, realizada bajo la supervisión del Prof. Dr. Gebhard Boeckle y el Dr. Juan Marcos Cerviño. El objetivo de mi trabajo fue listar todas las curvas elípticas de complejidad baja sobre un campo global. Aquí la complejidad

se mide por medio del conductor. Los campos globales más simples son los números racionales $\mathbb{Q}$ y para cada número primo p el campo $\mathbb{F}_q(T)$ (el campo de cocientes de polinomios con coeficientes en el campo finito $\mathbb{F}_q$). Existen teoremas sorprendentes que relacionan curvas elípticas de un conductor dado con curvas modulares del nivel del conductor. Sobre los racionales estos teoremas se deben a varios autores, entre ellos *Andrew Wiles* y *Richard Taylor*, el cual fue el punto clave en la demostración de *el último teorema de Fermat*. Sobre $\mathbb{F}_q(T)$ el resultado relaciona curvas elípticas con curvas modulares de *Drinfeld*. Las curvas modulares tienen una estructura analítica compleja y las formas modulares de *Drinfeld* una descripción analítica π -ádica, donde π es el uniformizador en el infinito $1/T$. La pregunta es como pasar del lado analítico al lado algebraico de la curva elíptica deseada cuyos coeficientes son enteros en el caso $\mathbb{Q}$ o polinomios en el caso $\mathbb{F}_q(T)$. Para el caso de los números racionales existe un algoritmo que se conoce desde los años 70. Para el caso de $\mathbb{F}_q(T)$ nosotros desarrollamos un algoritmo efectivo que permite encontrar las ecuaciones en tiempo polinomial. En nuestro caso la complejidad radica en las integrales multiplicativas.

PALABRAS CLAVES. Curvas elípticas, Formas modulares, Arboles de Bruhat-Tits y Funciones Theta.

REFERENCIAS

- [1] Darmon, Henri. Rational Points on Modular Elliptic Curves. American Mathematical Soc. Heidelberg, 2004.
- [2] Gekeler, Ernst-Ulrich. Analytical construction of Weil curves over function fields. J. Théor. Nombres Bordeaux, 7(1):27-49, 1995. Les Dix-huitièmes Journées Arithmétiques (Bordeaux, 1993).
- [3] Reversat, M; Gekeler, E.-U. Jacobians of Drinfeld modular curves. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 476:27-94, 1996.
- [4] Greenberg, Matthew. An introduction to group rings. Heegner points and rigid analytic modular forms. PhD thesis, McGill University, February. 2006

Factoriales y la función de Ramanujan

JHON J. BRAVO

Departamento de Matemáticas

Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Email: jbravo@unicauca.edu.co

RESUMEN. En 2006, F. Luca e I. E. Shparlinski [3] probaron que solamente hay un número finito de parejas de enteros positivos (n, m) tales que $|\tau(n!)| = m!$, donde τ es la función de Ramanujan. En esta charla se presentan diferentes propiedades de la función τ y se exhiben todas las soluciones de la ecuación diofántica anterior. El estudio de esta ecuación involucra una cota inferior para formas lineales en dos logaritmos debida a M. Laurent, M. Mignotte y Y. Nesterenko [2], y un método de reducción de cotas. Trabajo conjunto con F. Luca de la Universidad Nacional Autónoma de México.

PALABRAS CLAVES. Función τ de Ramanujan, formas lineales en dos logaritmos.

REFERENCIAS

- [1] J. J. Bravo and F. Luca, *Factorials and the Ramanujan function*. Preprint.
- [2] M. Laurent, M. Mignotte and Y. Nesterenko, *Formes linéaires en deux logarithmes et déterminants d'interpolation*, (French) (Linear forms in two logarithms and interpolation determinants), J. Number Theory **55** (1995), no. 2, 285–321.
- [3] F. Luca and I. E. Shparlinski, *Arithmetic properties of the Ramanujan function*, Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.) **116** (2006), no. 1, 1–8.

La propiedad de Midy: El Multiplicador

FULVIO DAVID COLIMBA, JOHN H. CASTILLO

Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, Colombia

Email: davidcolimba@hotmail.com, jhcastillo@gmail.com

RESUMEN. En 1836 E. Midy demostró que si p es un primo tal que la expansión decimal de $\frac{1}{p}$ tiene periodo par, al dividir el periodo en dos bloques de igual longitud y sumar los números correspondientes se obtiene una cadena de 9's. J. Lewittes y H. W. Martin generalizan el resultado de Midy al caso en que el periodo es de longitud $e = kd$, consideran una base de numeración, b arbitraria, se divide el periodo de la fracción $\frac{x}{N}$ en d bloques de longitud k , donde N es primo relativo con la base b y x es primo relativo con N y menor que N , y si la suma de los números obtenidos denotada por $S_d(x)$ es un múltiplo de $b^k - 1$, se dice que N satisface la propiedad de Midy para b y d , es decir $S_d(x) = m_d(x)(b^k - 1)$ donde $m_d(x)$ es un entero positivo al que se le denomina: El multiplicador. En esta charla se presentaran algunos interesantes resultados relacionados con el multiplicador.

PALABRAS CLAVES. Propiedad de Midy, multiplicador, representación en base b .

REFERENCIAS

- [1] Lewittes, J. (2007). Midy's theorem for periodic decimals, *Integers* 7, A2, 11pp. (electronic).
- [2] Castillo, J. H., García, G., and Velásquez, J.M. (2012). Structure of associated sets to Midy's property. *Matematicas, Enseñanza Universitaria*, 20(1), 21-28.

Nuevas construcciones de secuencias sonar y sus propiedades

NIDIA YADIRA CAICEDO B., CARLOS ALBERTO TRUJILLO S.

Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia

Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Email: nidia.caicedo@correounivalle.edu.co, trujillo@unicauca.edu.co

RESUMEN. Las secuencias sonar fueron introducidas por Golomb y Taylor [2] como ejemplos de patrones de sincronización dos dimensional de mínima ambigüedad. Como las secuencias sonar, son un tipo de conjuntos de Sidon en dos dimensiones, se pueden describir de la siguiente manera: una secuencia sonar $m \times n$ es un arreglo de puntos y espacios que tienen m filas y exactamente un punto en cada una de sus n columnas, sujeto a la restricción que cada par de puntos determinan vectores distintos; el problema principal de estudio de las secuencias sonar es: dado m fijo, encontrar el mayor n para el cual existe una secuencia sonar $m \times n$, el cual aún se encuentra abierto. Se conoce que existen secuencias sonar para infinitos valores de m y n , las cuales se obtienen por medio de construcciones algebraicas, éstas son: la construcción cuadrática, la construcción Shift, la construcción Welch Exponencial Extendida, la construcción Welch Logaritmica y la construcción Golomb-Lempel.

Recientemente, publicamos nuevas construcciones de secuencias sonar que provienen del análisis de algunas propiedades que satisfacen ciertos conjuntos de Sidon conocidos en una dimensión. En este trabajo vamos a presentar algunas construcciones de secuencias sonar y las propiedades que satisfacen las nuevas construcciones de secuencias sonar.

PALABRAS CLAVES. Secuencia Sonar, Conjuntos de Sidon, Arreglos Costas.

REFERENCIAS

- [1] D. Ruiz, C. Trujillo and Y. Caicedo, *New Constructions of Sonar Sequences*. IJBAS: International Journal of Basic & Applied Sciences. Vol. 14 Issue: 01. Febrero 2014. Pág. 12-16. ISSN:2077-1223 (Online), 2227-2720 (Print).
- [2] S. Golomb y H. Taylor, *Two-dimensional synchronization patterns for minimum ambiguity*, IEEE Transactions on Information Theory, vol IT-28, 263-272. July 1982. ISSN :0018-9448.

Algunos resultados derivados del estudio de la Sucesión de Fibonacci módulo n

CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PALMA, YZEL WILLY ALAY GÓMEZ ESPÍNDOLA

Escuela de Matemáticas

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

Email: crodriguez@matematicas.uis.edu.co, ywage03@gmail.com

RESUMEN. Una de las sucesiones numéricas más conocidas e importantes es la sucesión de Fibonacci que puede ser construida recursivamente a partir de dos elementos iniciales, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, mediante la ecuación de recurrencia $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para todo $n > 1$. Se puede observar que la sucesión de Fibonacci cumple con fascinantes propiedades, una de ellas es que al considerar la sucesión de sus residuos módulo un entero positivo n , estos residuos aparecen de forma periódica. Un problema de interés es contar el número de ceros que aparece en un periodo simple módulo n , como consecuencia del estudio de este problema surgen fórmulas que permiten encontrar el periodo de repetición de los residuos, en función del número de ceros en un periodo simple. En nuestra ponencia mostraremos como obtener estas fórmulas.

Iniciamos mostrando algunos conceptos básicos de la perspectiva modular de la sucesión de Fibonacci.

Definición. Para $n > 1$, $k(n)$ es el menor índice positivo m tal que $n \mid F_m$, es decir el menor entero m tal que $F_m \equiv 0 \pmod{n}$.

Ejemplo.

$k(2) = 3$, pues $F_3 = 2$ es el menor número de Fibonacci tal que $2 \mid F_i$

$k(13) = 7$, pues $F_7 = 13$ es el menor número de Fibonacci tal que $13 \mid F_i$

Teorema 3. La sucesión de Fibonacci módulo n es periódica.

El origen de estos estudios se basan en este resultado, es fácil probarlo notando que los residuos siguen la misma ecuación de recurrencia de la sucesión.

Definición. El periodo de repetición de la sucesión de Fibonacci módulo un entero positivo n , es el menor entero positivo $l(n)$ tal que

$$F_{l(n)} \equiv 0 \pmod{n} \text{ y } F_{l(n)+1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Directamente de esta definición se sigue que para cualquier $k \in \mathbb{Z}$,

$$F_k \equiv 0 \pmod{n} \text{ y } F_{k+1} \equiv 1 \pmod{n} \Leftrightarrow l(n) \mid k.$$

Del teorema 3 y dado que el residuo del primer término $F_0 = 0$ es 0 para cualquier módulo (entero positivo) se sigue que.

Corolario. Cada entero positivo divide a un número infinito de números de Fibonacci.

Proposición. Sea n un entero, $n \mid F_m \Leftrightarrow k(n) \mid m$

Teorema 4. $k(n) \mid k(nm)$

A continuación definiremos algunos objetos que dependen de n y serán necesarios para el análisis que se presenta adelante.

Definición. Si n es un entero positivo, entonces:

1. Denotaremos por $s(n)$ al residuo de $F_{k(n)+1}$ módulo n y lo llamaremos el multiplicador de F módulo n .
2. Denotaremos por $\beta(n)$ al orden de $s(n)$ módulo n , es decir $s(n)^{\beta(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ y si $n < \beta(n)$ entonces $s(n)^{\beta(n)} \not\equiv 1 \pmod{n}$.

Teorema 5. $l(n) = k(n)\beta(n)$

En el desarrollo de la prueba del siguiente teorema surge un método para encontrar el número de ceros que tiene un periodo simple la sucesión de Fibonacci módulo n .

Teorema 6. $l(n) = \gcd(2, \beta(n)) \cdot \text{lcm}[k(n), \gamma(n)]$ donde $\gamma(2) = 1$ y $\gamma(n) = 2$ para todo $n > 2$.

Finalmente presentaremos algunos resultados que son consecuencia directa del teorema anterior, con los cuales podremos calcular el periodo de la sucesión para algunos módulos con formas especiales.

Teorema 7. $l(2^t) = 3 \times 2^{t-1}$

Teorema 8. $l(5^t) = 4 \times 5^t$

PALABRAS CLAVES. Fibonacci modulo n -Periodicidad-Residuos-Sucesión.

REFERENCIAS

- [1] Luca, Florian. *Fibonacci and Lucas numbers with only one distinct digit*. *Portugaliae Mathematica*, vol. 57 fascículo 2, 2000.
- [2] Renault, Marc. *The Fibonacci sequence under various moduli*. 1996
- [3] Riasat, Samin. $\mathbb{Z}[(\varphi)]$ and the Fibonacci sequence modulo n . *Mathematical Reflections* 1, 2011
- [4] Campbell II, Charles W. *The period of the Fibonacci sequence modulo j* . *Math* 399 Spring 2007.

Reglas g -Golomb

CARLOS ANDRES MARTOS OJEDA, YADIRA CAICEDO

Universidad del Cauca, Cali, Colombia

Universidad del Valle, Popayán, Colombia

Email: cmartos@unicauca.edu.co, yadira0427@gmail.com

RESUMEN. Una regla Golomb es un conjunto de enteros no negativos, llamados marcas, con la propiedad de que todas las diferencias no cero de dos elementos de dicho conjunto son distintas. Se puede considerar una generalización de estas, permitiendo que las diferencias se repitan g veces, las cuales son llamadas reglas g -Golomb. La definición se puede presentar en términos de la función representación

Definición 1. Sea A un conjunto de números enteros, $x \in \mathbb{Z}$, se define la función representación diferencia evaluada en x , denotada $R_{A-A}(x)$, como:

$$R_{A-A}(x) = |\{(a, b) \in A \times A : x = b - a\}| = |A \cap (A + x)|.$$

Notemos que la función representación diferencia de x es el número de veces en los que x se puede representar como diferencia de dos elementos de A . Esto permite extender el concepto de regla Golomb.

Definición 2. Una regla g -Golomb o conjunto $B_2^-[g]$ es un conjunto de enteros tal que

$$R_{A-A}(x) \leq g, \quad \text{para todo } x \in \mathbb{Z}.$$

Notemos que una regla Golomb es una regla 1-Golomb. definamos ahora

Definición 3. Sea A una regla g -Golomb de m elementos, se define la función $G_2(g, m)$, como

$$G_2(g, m) \colon = \min \{ \ell(A) : |A| = m \text{ y } A \text{ es una regla } g\text{-Golomb} \}.$$

En esta ponencia se presenta un estudio del comportamiento de esta función, y un valor para el $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{G_2(g, m)}{m^2}$. Cuando $g = 1$, $G_2(g, m) = G(m)$ y para esta se conocen valores exactos hasta $m = 26$ y además se sabe que $G(m) \leq m^2$ hasta $m = 65000$ y que $G(m) \geq m^2 + 2m\sqrt{m-1} - \frac{m}{\sqrt{m-1}} + \sqrt{m} - 1$.

Definición 4. Sea A una regla g -Golomb , se define la función $F_2^-(g, d)$, como

$$F_2^-(g, d) \colon = \max \{ |A| : A \subseteq [1, d], A \text{ es una regla } g\text{-Golomb} \}.$$

En esta ponencia se presenta una estimación de esta función y su relación con la función $G(g, m)$.

PALABRAS CLAVES. Reglas g -Golomb, Función representación.

REFERENCIAS

[1] R. C. Bose, *An affine analogue of Singer’s theorem*, J. Indian Math. Soc. (N.S.) 6 (1942), 1-15.

[2] J. Cilleruelo, *Sidon sets in $\mathbb{N}^d$* . J. Combin. Theory Ser. A 117 (2010), N° 7, 857-871.

[3] B. Lindström, *An inequality for B_2 -sequences*, J. Combinatorial Theory 6 (1969), 211-212.

[4] T. Tao and V.H. Vu. Additive Combinatorics. Cambridge University Press, New York (2006).

[5] C. A. Trujillo, G. García, J. M. Velásquez, $B_2^-[g]$ *Finite Sets*, JP Jour. Algebra, Number Theory & Appl. 4(3) (2004), 593-604.

[6] A. Dimitromanolakis, *Analysis of the Golomb Ruler and the Sidon set Problems, and Determination of Large, near-optimal Golomb rulers*. Master’s thesis, Departement of Electronic and Cumputer Engineering, Techical University of Crete, June 2002.

[7] M. D. Atkinson, N. Santoro y J. Urrutia, *Inter Sets with Distinct Sums and Differences and Carrier Frecuency Assignments for Nonlinear Repcaters*, IEEE Transactions on Communications, VOL, COM-34 No 6, June 1986.

[8] P. Erdös y P. Turán, *On a problem of Sidon in additive number theory and on some related problems*, Journal of the London Mathematical Society.(2) 16 (1941) 857-871. MR 3, 270e.

[9] R.J.F. Fang and W.A. Sandrin, *Carrier frequency assignment for non-linear repearters*, Comsat Tech. Rev., vol 7, n° 1, pp. 227-245, 1977.

[10] W.C Babcock, *Intermodulation interference in radio systems*, Bell Syst. Tech. J., vol 31, pp., 63–73, 1953.

Ponencias Combinatoria

Coordinadora: CAROLINA BENEDETTI

- ★ [C1] [Positroides](#), Federico Ardila, San Francisco State University, USA.
- ★ [C2] [Abstracciones de Politopos de Diámetro casi Cuadrático](#), Tristram Bogart, Edward Kim, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, Wisconsin, EEUU.
- ★ [C3] [Propiedades Combinatorias de las Palabras \$i\$ -Fibonacci](#), José Luis Ramírez, Gustavo N. Rubiano, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
- ★ [C4] [f-estructuras y grafos localmente transitivos](#), Sofía Pinzón, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

- ★ [C5] [Permutaciones Restringidas](#), Bilson Castro López, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
-

Positroides

FEDERICO ARDILA

San Francisco State University, USA

Email: federico@sfsu.edu

RESUMEN. Las matroides son objetos combinatorios que abstraen varias nociones de “independencia” en la matemática. Una matroide generaliza simultáneamente a una colección de vectores, un grafo, y una extensión de campos, entre otros.

Las positroides son las matroides “positivas”. Estos objetos fueron definidos por Postnikov en 2006, y han recibido gran atención gracias a sus aplicaciones en la física, la geometría algebraica, y las álgebras de conglomerado.

Una gran parte de la charla será dedicada a mostrar que las positroides tienen una estructura combinatoria muy elegante. Esta estructura nos permite:

1. demostrar una caracterización de las positroides que fue conjeturada por Da Silva de 1987, y
2. demostrar que la probabilidad de que una positroide sea conexa es $1/e^2$. (Se conjetura que la probabilidad de que una matroide es conexa es 1.)

Este es un trabajo conjunto con Felipe Rincón (Warwick) y Lauren Williams (Berkeley). La charla no asumirá ningún conocimiento previo de estos temas.

Abstracciones de Polítopos de Diámetro casi Cuadrático

TRISTRAM BOGART, EDWARD KIM

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

University of Wisconsin-La Crosse, La Crosse, Wisconsin, EEUU

Email: tc.bogart22@uniandes.edu.co, EEKIM@UWLAX.EDU

RESUMEN. La conjetura de Hirsch del año 1957 dice que el diámetro del grafo de un d -politopo con n facetas sea menor o igual que $n - d$. La conjetura surge del estudio de la complejidad computacional del algoritmo del simplex en la optimización lineal. La conjetura fue refutada por Francisco Santos [3] en el año 2010. Sin embargo, todavía la cuestión del diámetro está abierta. El diámetro del contraejemplo de Santos es lineal en d y n , pero las cotas conocidas son superpolinomiales con respecto a d y n (si crecen ambas.)

Una idea de la investigación actual sobre la conjetura de Hirsch es estudiar abstracciones de polítopos: es decir grafos abstractos marcados que cumplen algunas de las propiedades de los grafos de polítopos. Por elaboración de las ideas de Eisenbrand, Haehnle, Razborov, y Rothvoss [1] y de Kim [2], construimos grafos con cuatro propiedades claves cuyos diámetros crecen casi cuadráticamente con n .

PALABRAS CLAVES. Combinatoria, Optimización Lineal, Polítopos, Grafos

REFERENCIAS

- [1] F. Eisenbrand, N. Hähnle, A. Razborov, and T. Rothvoß. Diameter of polyhedra: Limits of abstraction. *Mathematics of Operations Research*, 35(4):786–794, 2010.
- [2] Kim, Edward D. Polyhedral graph abstractions and an approach to the Linear Hirsch conjecture. *Mathematical Programming Series A* (to appear.)

[3] Santos, Francisco. A counterexample to the Hirsch Conjecture. *Annals of Mathematics*, 176(2):383–412, 2012.

Propiedades Combinatorias de las Palabras i -Fibonacci

JOSÉ LUIS RAMÍREZ, GUSTAVO N. RUBIANO

Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

Email: josel.ramirez@ima.usergioarboleda.edu.co, gnrubiano@unal.edu.co

RESUMEN. La palabra infinita de Fibonacci,

$$f = 0100101001001010010100100101 \dots$$

es sin duda uno de los ejemplos más estudiados en la teoría combinatoria de palabras infinitas, ver por ejemplo [1, 4, 5, 7, 9]. Esta palabra es el prototipo de una palabra de Sturm [6]. La palabra de Fibonacci f puede ser definida de varias maneras [1]. Por ejemplo, f satisface que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma^n(1) = f$, donde $\sigma : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ es el morfismo definido por $\sigma(0) = 01$ y $\sigma(1) = 0$. El nombre Fibonacci hace referencia a que f es el límite de la sucesión infinita de palabras $(f_n)_{n=0}$ definidas inductivamente por $f_0 = 1$, $f_1 = 0$, $f_n = f_{n-1}f_{n-2}$, $n \geq 2$. Las palabras f_n se denominan palabras finitas de Fibonacci. Entonces es claro que $|f_n| = F_n$, donde F_n es el n -ésimo número de Fibonacci.

A la palabra f se le puede asociar una curva con interesantes propiedades obtenidas a partir de las propiedades combinatorias de f , [8]. También se le puede asociar una familia de políminos los cuales teselan el plano por medio de traslaciones, estos políminos se denominan *copo de nieve de Fibonacci* [2, 3].

El objetivo de la charla es introducir una nueva familia de palabras $f^{[i]}$, las cuales generalizan la palabra de Fibonacci, y mostrar algunas de sus propiedades combinatorias. Esta nueva familia de palabras resultan ser palabras de Sturm con pendiente $\frac{i-\phi}{i^2-i-1}$, donde ϕ es el número áureo. Describiremos como asociar a esta familia de palabras una clase de políminos los cuales teselan el plano por medio de traslaciones, esto generaliza los resultados de Blondin-Massé et al., [2, 3]. Finalmente, mostraremos algunas de las propiedades geométricas de estos políminos, tales como el perímetro y el área, las cuales están relacionados con los números de Pell. Además, estos políminos son *double squares*. Estos resultados fueron recientemente publicados en [11].

PALABRAS CLAVES. Combinatoria de palabras, Palabra de Fibonacci, Políminos. Copo de Nieve de Fibonacci.

REFERENCIAS

- [1] J. Berstel, Fibonacci words-a survey, en: G. Rosenberg, A. Salomaa (Eds.), *The Book of L*, Springer, Berlin, (1986), 11–26.
- [2] A. Blondin-Massé, S. Brlek, A. Garon, S. Labbé, Two infinite families of polyominoes that tile the plane by translation in two distinct ways, *Theoret. Comput. Sci.* 412(2011), 4778–4786.
- [3] A. Blondin-Massé, S. Brlek, S. Labbé, M. Mendès France, Fibonacci snowflakes, *Ann. Sci. Math. Québec* 35(2)(2010), 141–152.
- [4] J. Cassaigne, On extremal properties of the Fibonacci word, *RAIRO - Theor. Inf. Appl.* 42(4)(2008), 701–715.
- [5] X. Droubay, Palindromes in the Fibonacci word, *Inform. Process. Lett.*, 55(1995), 217–221.
- [6] M. Lothaire, *Algebraic Combinatorics on Words*, *Encyclopedia of Mathematics and its Applications*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
- [7] F. Mignosi, G. Pirillo, Repetitions in the Fibonacci infinite word, *RAIRO Inform. Theor. Appl.* 26

(1992), 199–204.

[8] A. Monnerot, The Fibonacci Word Fractal, preprint

<http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00367972/fr/>, (2009).

[9] J. G. Pirillo, Fibonacci numbers and words, *Discrete Math.* 173(1997), 197–207.

[10] J. Ramírez, G. Rubiano. Properties and generalizations of the Fibonacci word fractal. Exploring fractal curves. *The Mathematica® Journal* 16, (2014).

[11] J. Ramírez, G. Rubiano, R. De Castro. A generalization of the Fibonacci word fractal and the Fibonacci snowflake, *Theoret. Comput. Sci.* 528(2014), 40–56.

***f*-estructuras y grafos localmente transitivos**

SOFÍA PINZÓN

Escuela de Matemáticas

Universidad Industrial de Santander, A.A. 678, Bucaramanga, Colombia

Email: spinzon@uis.edu.co

RESUMEN. Un tensor $\mathcal{F}$ de tipo (1,1) sobre una variedad riemanniana es llamado una *f-estructura* si $\mathcal{F}^3 = -\mathcal{F}$, y una estructura *casi compleja* si $\mathcal{F}^2 = -I$. Decimos que $\mathcal{F}$ es (1,1)-simplética si la parte $(+, -)$ de la derivada $d^\nabla \mathcal{F}$ se anula. Aunque esta propiedad es diferente que la de ser (1,2)-simplética, las dos coinciden cuando $\mathcal{F}$ es una estructura casi compleja. Una *f-estructura* $\mathcal{F}$ sobre una variedad riemanniana será llamada (1,1)-admisible si esta es (1,1)-simplética con respecto a alguna métrica de la variedad. Probamos que en el caso de que la variedad sea una variedad bandera generalizada, existe una caracterización simple para admisibilidad, válida para cualquier *f-estructura* invariante. Esto es, se reduce admisibilidad a que el grafo intersección que se asocia a la *f-estructura* sea localmente transitivo.

PALABRAS CLAVES. Grafos Intersección, Grafos Localmente Transitivos, Variedades Bandera, *f-estructuras*.

REFERENCIAS

[1] A. E. Brouwer, The enumeration of locally transitive tournaments, Technical Report ZW 138/80, Mathematisch Centrum, Amsterdam, April, 1980.

[2] F. E. Burstall and S. Salamon, Tournaments, flags and harmonic maps, *Math Ann.* **277** (1987), 249–265.

[3] N. Cohen, M. Paredes, L. A. B. San Martin, C. J. C. Negreiros, S. Pinzón, *f*-structures on the classical flag manifold which admit (1,2)-symplectic metrics, 2005.

[4] N. Cohen, S. Pinzón, An extension of the (1,2)-symplectic property for *f*-structures on flag manifolds, *Izv. Math.* 2008.

Permutaciones Restringidas

BILSON CASTRO LÓPEZ

Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Email: b9cast@gmail.com

RESUMEN. En esta charla introduciremos al lector al estudio de las permutaciones restringidas y hablaremos de la sorprendentemente sencilla demostración de la conjetura de Stanley-Wilff por Adam Marcus y Gabor Tardos en 2004 [4]. Luego nos enfocaremos en un tipo particular de restricciones restringidas: las permutaciones que evitan la secuencia (123). Describiremos algunas propiedades conocidas sobre éstas concernientes a su conteo [3, 1], para finalmente exhibir nuevos resultados acerca de la distribución geométrica de su grafo [2].

TRABAJO CONJUNTO CON:

Ricardo Restrepo López.
Profesor Asistente.
Universidad de Antioquia.

REFERENCIAS

[1] Marilena Barnabei, Flavio Bonetti, and Matteo Silimbani. The descent statistic over 123-avoiding permutations. arXiv preprint arXiv:0910.0963, 2009.

[2] Bilson Castro and Ricardo Restrepo. Geometry of the graph of permutations avoiding the pattern (123). Preprint in progress, 2014.

[3] Christian Krattenthaler. Permutations with restricted patterns and dyck paths. Advances in Applied Mathematics, 27(2):510-530, 2001.

[4] Adam Marcus and Gábor Tardos. Excluded permutation matrices and the stanley-wilf conjecture. Journal of Combinatorial Theory, Series A, 107(1):153-160, 2004.

Ponencias Aplicaciones

Coordinador: OSCAR MORENO

- ★ [AP1] [Una visión general de las series lineales limites sobre curvas](#), Pedro Hernandez Rizzo, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- ★ [AP2] [El problema de la suma de un subconjunto y Criptografía](#), Jan Alejandro Medina, Diego Fernando Ruiz, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- ★ [AP3] [Realización mínima para un diagrama de un nudo virtual](#), José Gregorio Rodríguez Nieto, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.
- ★ [AP4] [Un criptoanálisis del criptosistema de Chor-Rivest](#), Jan Alejandro Medina, Diego Fernando Ruiz, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- ★ [AP5] [Códigos Ortogonales Ópticos y su relación con los Conjuntos de Sidón](#), Hamilton Mauricio Ruiz, John López, Carlos Trujillo, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- ★ [AP6] [Representación Finita de Variedades Compactas](#), Carlos Mario Parra Londoño, Johany Suárez Ramírez, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.

Una visión general de las series lineales limites sobre curvas.

PEDRO HERNANDEZ RIZZO
Instituto de Matemáticas
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
Email: pedro.hernandez@udea.edu.co

RESUMEN. En esta charla presentaremos una breve introducción a la teoría de series lineales limites (abreviadamente, sll) sobre curvas de tipo compacto, desde su introducción por Eisenbud y Harris en los años 80 ([2]), pasando a la teoría de Osserman ([6]) y culminando con los recientes trabajos de Rizzo-Esteves-Nigro sobre sll de niveles δ ([4]).

Las series lineales sobre curvas suaves son una poderosa herramienta para la comprensión de propiedades geométricas asociadas a la curva (por ejemplo, morfismos al espacio proyectivo, puntos de

Weierstrass, etc.).

La técnica de sll fue introducida por Eisenbud y Harris ([2]), la cuál, a grosso modo, consiste en el estudio de propiedades geométricas via degeneraciones a una curva (típicamente) nodal. Ellos construyeron una variedad $G_d^{r,E-H}(X)$ sobre una curva nodal X de tipo compacto parametrizando tuplas de series lineales de “grados extremos”. En esta variedad las sll refinadas son las que mejor se comportan y útiles en las aplicaciones, además de formar un subconjunto abierto. Sin embargo, es posible encontrar límites de series lineales que no convergen a sll refinadas sobre X , sino, a las llamadas sll crudas.

Esta deficiencia motiva a Osserman ([6]) a la construcción de $G_d^{r,Oss}(X)$ de sll de “todos los grados” sobre la curva nodal X de dos componentes suaves que se intersectan transversalmente en un único nodo. Esta variedad se comporta mejor functorialmente que la variedad de Eisenbud–Harris y el abierto de sll exactas, que contiene a las sll refinadas, es bien comportado. En efecto, Osserman y Esteves ([5]) prueban que las sll exactas corresponden a esquemas bien comportados en las fibras del mapa de Abel.

Es sabido que, para una curva suave C , las series lineales son completamente determinadas por los subesquemas lineales de las fibras del mapa de Abel. Precisamente, tenemos un isomorfismo

$$\mathbb{P} : G_d^r(C) \longrightarrow \text{Hilb}_{A_d}^{(r+t)_r, H}.$$

Esteves y Osserman producen un morfismo racional

$$\mathbb{P} : G_d^{r,Oss}(X) \dashrightarrow \text{Hilb}_{A_d}^{(r+t+s)_r, H}$$

el cuál es definido sobre el abierto $G_d^{r,Exact}(X)$ de sll exactas de la variedad de Osserman.

El principal motivo de la construcción de los sll de niveles δ en [4] es generalizar la relación encontrada por Esteves y Osserman entre sll y las fibras del mapa de Abel. Dicha motivación es originada por el estudio de degeneraciones a la curva X donde el espacio total no es regular, iniciada con los trabajos en [3]. La construcción de la nueva variedad, $G_{d,\delta}^r(X)$, de las sll de nivel δ es a partir de la combinación de las técnicas de “torsión” en [1] y de “ligación” en [6].

PALABRAS CLAVES. Degeneraciones a curvas de tipo compacto. Series lineales límites. Variedades de series lineales límites. Mapas de Abel.

REFERENCIAS

- [1] Cumino, C., Esteves, E., Gatto, L. Limits of special Weierstrass points. *Int. Math. Res. Papers*, **2008**:1–65, (2008).
- [2] Eisenbud, D., Harris, J. Limit linear series: Basic theory. *Invent. Math.*, **85**:337–371, (1986).
- [3] Esteves, E. Compactifying the relative Jacobian over families of reduced curves. *Trnas. of the Amer. Math. Soc.*, **353**(8):3045–3095, (2001).
- [4] Esteves, E., Nigro, A., Rizzo, P. Level- δ limit linear series on singular curves. Preprint.
- [5] Esteves, E., Osserman, B. Abel maps and limit linear series. *Rend. Circ. Mat. Palermo*, **62**(1):79–95, (2013).
- [6] Osserman, B. A limit linear series moduli scheme. *Annales de l’Institut Fourier*. **56**(4):1165–1205, (2006).

El problema de la suma de un subconjunto y Criptografía

JAN ALEJANDRO MEDINA, DIEGO FERNANDO RUIZ

Departamento de Matemáticas, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Email: janmedina14@gmail.com, df Ruiz1@gmail.com

RESUMEN. El problema de la suma de un subconjunto (SSP por sus siglas en inglés) es un problema de decisión NP-completo [1], [2], [3], el cual se puede definir de la siguiente manera: Dado un conjunto

de enteros positivos $\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_n\}$ y un entero positivo s , determinar si existe un subconjunto de elementos $a_j \in \mathcal{A}$ cuya suma sea s , o equivalentemente, determinar si existen $x_1, \dots, x_n$ tales que

$$\sum_{j=1}^n x_j a_j = s, \quad x_j \in \{0, 1\} \text{ para todo } j$$

Éste problema se identifica erróneamente con un problema más general llamado el problema de la mochila que es el siguiente: Dados dos conjuntos de enteros positivos $\mathcal{A} = \{a_1, \dots, a_n\}$ y $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ y dados dos enteros positivos s y t , determinar si existe un conjunto $S \subset \{1, \dots, n\}$ tal que

$$\begin{aligned} \sum_{j \in S} a_j &\leq s \\ \sum_{j \in S} b_j &\geq t \end{aligned}$$

Note que *SSP* es un caso particular del problema de la mochila precisamente cuando $a_i = b_i$, $1 \leq i \leq n$ y $s = t$.

Este trabajo se enfoca en presentar algunas aplicaciones del *SSP* en diferentes sistemas criptográficos, además de presentar un algoritmo que soluciona éste problema en un determinado caso (mochilas supercrecientes y mochilas de baja densidad [4]).

PALABRAS CLAVES. Problema de la mochila, Suma de un subconjunto, Lattices.

REFERENCIAS

- [1] A. J. Menezes, S. A. Vanstone, and P. C. V. Oorschot, *Handbook of Applied Cryptography*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Inc., 1st ed., 1996.
- [2] H. Kellerer, U. Pferschy, and D. Pisinger, *Knapsack Problems*. Springer, Berlin, Germany, 2004.
- [3] Martello, Silvano, Toth, P. (1990). Knapsack problems: algorithms and computer implementations. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- [4] J. C. Lagarias and A. M. Odlyzko, “Solving low-density subset sum problems”, *J. ACM*, vol. 32, pp. 229–246, January 1985.

Realización mínima para un diagrama de un nudo virtual

JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ NIETO

Escuela de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia

Email: jgrodrig@unal.edu.co

RESUMEN. La teoría clásica de nudos estudia encajes de S^1 en S^3 . Extensiones de esta han sido expuestas en la literatura pero la que más llamó la atención debido a su versatilidad fue la de nudo virtual propuesta por Kauffman [4]. Tan pronto como el concepto de nudo virtual fue dado surgieron varios interrogantes, uno de ellos, el cual abordaremos aquí es: *¿cuándo un nudo virtual es clásico?*.

En este trabajo daremos una forma simple de encontrar la superficie de Carter [2], para un diagrama de un nudo virtual, a través de los nudos abstractos [5]. Con esta herramienta y el hecho de que las superficies compactas, conexas, cerradas y orientables están completamente caracterizadas por el primer grupo de homología, determinaremos cuándo una realización es mínima o no, y así poder dar condiciones para saber, en muchos casos, si un nudo virtual es clásico o no.

Lo sorprendente es que estas condiciones coinciden con las ya dadas por G. Cairns y D. Elton [1] para resolver el problema de la palabra signada de Gauss, debido a esto podemos darlas en forma algorítmica, fácil de programar, usando el lenguaje de los nudos combinatorios [6].

PALABRAS CLAVES. Superficie ambiente, Realización mínima, Nudos Virtuales, Superficie de Carter, Nudos

abstractos, Nudos combinatorios.

REFERENCIAS

- [1] Cairns, G. and Elton, D. *The Planarity Problem for Signed Gauss Words*, *J. Knot Theory Ramifications*, 2, No. 4 (1993), 359-367.
- [2] Carter, J. *Classifying Immersed Curves*, *Proc. Amer. Math. Soc.* **111**, No. 1 (1991), 281-287.
- [3] Carter, S. Kamada, S. and Saito, M. *Stable Equivalence of Knots on surfaces and Virtual Knots Cobordism*, *J. Knot Theory Ramifications*, **11**, No. 6 (2002), 311-320.
- [4] Kauffman, L. "Virtual Knot theory", *Europ. J. Combinatorics*, Vol. 20 (1999), 663-691.
- [5] Kamada, N. and Kamada, S. *Abstract Links Diagrams and Virtual Knots*, *J. Knot Theory Ramifications*, **Vol. 9**, No. 1 (2000), 93-106.
- [6] Toro, M., *Programación en Mathematica con aplicaciones a la Teoría de Nudos*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2004.

Un criptoanálisis del criptosistema de Chor-Rivest

JAN ALEJANDRO MEDINA, DIEGO FERNANDO RUIZ

Departamento de Matemáticas

Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Email: janmedina14@gmail.com, df Ruiz1@gmail.com

RESUMEN. Sean $\langle G, + \rangle$ un grupo conmutativo notado aditivamente, $h \geq 2$ un entero y $A = \{g_1, g_2, \dots, g_k\} \subseteq G$. A es un conjunto B_h en G si todas las sumas de h elementos de A (no necesariamente distintos) son diferentes. Es decir, si todas las expresiones de la forma

$$g_{i_1} + g_{i_2} + \dots + g_{i_h}, \quad \text{con } 1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_h \leq k,$$

producen elementos distintos en G [1].

El criptosistema de Chor-Rivest es un criptosistema tipo mochila que utiliza la estructura y la aritmética de los campos finitos y los conjuntos B_h tipo Bose-Chowla para su implementación [2]. Una característica importante de este tipo de criptosistemas, es la densidad, la cual permite medir el tamaño de los elementos de la mochila.

La seguridad del criptosistema Chor-Rivest, por ser tipo mochila, se basa en el problema de la suma de un subconjunto pero utilizando mochilas de alta densidad, evitando así ataques como el de Lagarias y Odlyzko [5] que hace uso del algoritmo L^3 . Existen varios ataques contra éste sistema, el ataque más importante es el planteado por Vaudenay, quien hace uso de la teoría de los campos finitos para romper el criptosistema en sus parámetros originales [3]. Actualmente, con la nueva definición de densidad planteada por Kunihiro [4], se demuestra que éste sistema es vulnerable al *Lattice Attack*.

En este trabajo presentaremos en forma detallada algunos ataques contra éste sistema, como el propuesto por Vaudenay que se puede considerar el ataque más completo y además mostraremos como la nueva definición de densidad afecta la seguridad de éste sistema.

PALABRAS CLAVES. Campos Finitos, Criptosistema, Clave pública, Conjuntos B_h , Lattice Attack.

REFERENCIAS

- [1] Gómez Ruiz, C. A. & Trujillo Solarte, C. A. (2011). Una nueva construcción de conjuntos B_h modulares. *Matemáticas: Enseñanza Universitaria*, XIX(1) 53-62.
- [2] Chor, B. & Rivest, R. L. (1988). A knapsack-type public key cryptosystem based on arithmetic in

finite fields. IEEE Transactions on Information Theory, 34, 901-909.

[3] S. Vaudenay, "Cryptanalysis of the Chor-Rivest cryptosystem," in *CRYPTO '98*, pp. 243–256, Springer-Verlag, 1998.

[4] N. Kunihiro, "New definition of density on knapsack cryptosystems," in *AFRICACRYPT*, pp. 156–173, 2008.

[5] J. C. Lagarias and A. M. Odlyzko, "Solving low-density subset sum problems," *J. ACM*, vol. 32, pp. 229–246, January 1985.

Códigos Ortogonales Ópticos y su relación con los Conjuntos de Sidón

HAMILTON MAURICIO RUIZ, JOHN JAIRO LÓPEZ, CARLOS ALBERTO TRUJILLO

Departamento de Matemáticas, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Email: mauriz@unicauca.edu.co, jjjlopezs@gmail.com, trujillo@unicauca.edu.co

RESUMEN. Un $(n, w, \lambda_a, \lambda_c)$ -código ortogonal óptico (OOC) C es una familia de sucesiones de ceros y unos de longitud n y con peso constante w que satisface:

1. Propiedad de Autocorrelación. Para toda $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \in C$

$$\sum_{i=0}^{n-1} x_i x_{i \oplus \tau} \leq \lambda_a,$$

para todo entero $\tau \neq 0 \pmod{n}$.

2. Propiedad de Correlación cruzada. Para cualquier $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in C$ distintas

$$\sum_{i=0}^{n-1} x_i y_{i \oplus \tau} \leq \lambda_c,$$

para todo entero τ , donde $\oplus$ denota la suma módulo n .

Cuando $\lambda_a = \lambda_c = \lambda$, el OOC se denota por (n, w, λ) .

Existen varios métodos para la construcción de OOC, en esta ponencia se presentará la construcción de un OCC para $\lambda = 2$ usando campos finitos, la cual fue elaborada por Chung y Kumar [2]. Así mismo, se mostrará la relación existente entre estos códigos y los conjuntos de Sidón, concepto que se define a continuación.

Sea G un grupo abeliano. Se dice que un conjunto $A \subset G$ es un conjunto de Sidón si

$$a + b = c + d \implies \{a, b\} = \{c, d\},$$

para todo $a, b, c, d \in A$.

PALABRAS CLAVES. Código Ortogonal Óptico (OCC), Campo Finito, Conjunto de Sidón.

REFERENCIAS

[1] Mohammad M. Alem-Karladani. A Survey on Optical Orthogonal Codes.

[2] H. Chung and P. Vijay Kumar. Optical orthogonal codes-New bounds and an optimal construction, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 36, no. 4, pp. 866-873, July 1990.

Representación Finita de Variedades Compactas

CARLOS MARIO PARRA LONDOÑO, JOHANY SUÁREZ RAMÍREZ

Escuela de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia

Email: cmparra@unal.edu.co, jasuarezr@unal.edu.co

RESUMEN. A primera vista la idea de *capturar* la estructura combinatoria y suave de una variedad topológica mediante una representación finita parece una tarea complicada, especialmente en lo concerniente a la suavidad. En primer lugar, es necesario especificar qué es una representación finita y qué significa capturar la estructura suave de una variedad.

En [1], W. W. Boone, W. Haken y V. Poénaru proponen cuatro condiciones necesarias para una representación finita de una variedad cerrada suave y muestran, usando resultados clásicos de J. Nash [5], que para toda n -variedad cerrada suave o combinatoria ($n \geq 5$) existe una representación finita M que permite recuperar efectivamente su estructura combinatoria o suave, respectivamente. En esta ponencia, extendemos la noción de representación a variedades compactas y obtenemos resultados análogos a los anteriores.

PALABRAS CLAVES. Computabilidad. Variedades topológicas.

REFERENCIAS

- [1] Boone, W. W.; Haken, W.; Poénaru, V. On recursively unsolvable problems in topology and their classification. Contributions to mathematical logic (Schmidt, H. A.; Schutte, K; Thiele, H. J. editors). North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1968. 297 pp. ISBN: 978-0-08095-769-2
- [2] Chernavsky, A. V. ; Leksine, V. P. Unrecognizability of manifolds. Ann. Pure Appl. Logic 141(3): 325-335 (2006).
- [3] Milnor, J. W. On the relationship between differentiable manifolds and combinatorial manifolds. Unpublished notes. Princeton University, 1956.
- [4] Nabutovsky, A. Einstein structures: existence versus uniqueness. Geometric and Functional Analysis 5(1): 76-91 (1995).
- [5] Nash, J. Real algebraic manifolds. Ann. Math. 56 (3): 405-421 (1952).

Ponencias Solución de Problemas

Coordinador: LUIS FERNANDO CÁCERES

- ★ [S1] [Aportes de ITENU a la Resolución de Problemas de Números de Fibonacci](#), Astrid Carolina Melo, Andrés Felipe González, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Aportes de ITENU a la Resolución de Problemas de Números de Fibonacci

ASTRID CAROLINA MELO, ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ

Proyecto Curricular de Matemáticas

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia

Email: acmelol@correo.udistrital.edu.co, afgonzalezb@correo.udistrital.edu.co

RESUMEN. Los números de Fibonacci son sin lugar a duda una de las temáticas más llamativas de la teoría de números, dada su gran cantidad de recursos para trabajar en ellos.

Uno de los enfoques del Semillero de Investigación en Teoría de Números (ITENU) es resolver problemas propuestos por la revista The Fibonacci Quarterly. Cabe destacar la publicación de algunas soluciones de problemas realizadas por los integrantes de ITENU, Carlos Alirio Rico, Javier Sebastián Cortes y Andrés Galindo, y la reciente solución de otros problemas por parte de otros integrantes que

pertenecemos a dicho semillero.

En esta charla se mostrará algunas demostraciones breves a los siguientes problemas:

Teorema 9. *Prove that*

$$\sum_{k=1}^n F_{4k-1} = F_{2n} \cdot F_{2n+1}$$

For any positive integer n .

Teorema 10. *Prove that*

$$\prod_{k=1}^n (F_k^2 + 1) \geq F_n F_{n+1} + 1$$

$$\prod_{k=1}^n (L_k^2 + 1) \geq L_n L_{n+1} - 1$$

For any positive integer n .

PALABRAS CLAVES. Números de Fibonacci, The Fibonacci Quarterly.

REFERENCIAS

[1] Koshy, Thomas. Fibonacci and Lucas Numbers with Applications. A Wiley-Interscience Publication JOHN WILEY & SONS, INC. New York, October 2001. 672 pp. ISBN: 978-0-471-39969-8

Posters ALTENCOA6-2014

- ★ [Producto Tensorial de Polinomios Ciclotómicos](#), Marco Antonio Armenta Armenta, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México.
- ★ [Estructura aditiva en variedades](#), Oscar Parra, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
- ★ [Primer y tercer teorema de isomorfía para \$\Gamma\$ – *semigrupos* y \$\Gamma\$ – *semigrupos ordenados*](#), Mariana Narváez Cárdenas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.
- ★ [El Teorema del Defecto sobre Monoides de palabras](#), María Camila Ramírez Cubillos, Manuel Felipe Cerpa Torres, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia.
- ★ [Algunos grafos asociados a semigrupos de matrices de Rees](#), Diana Carolina Salazar Velandia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia.
- ★ [Some implementations in Network Coding](#), César Caballero, Juan Gonzalez, Diana Mejia, Jose Paternina, Nathaly Otero, Juan Vanegas, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.
- ★ [Semigrupos de amplia izquierda primitiva](#), Sebastián Perdomo Leiva, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia.
- ★ [Ejemplos de espacios de interpolación en espacios de matrices y espacios de funciones](#), Leidy Alejandra Salamanca Russi, Dr. Pedro Nel Maluendas Pardo, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.
- ★ [Desarrollo de un modelo cinemático directo para un manipulador industrial mediante el uso de cuaternios y transformaciones lineales en un ambiente MatLab®](#), Jorge Villamizar Morales, John Jairo Quiroga Orozco, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
- ★ [Distribución de los enteros k-libres y la función zeta de Riemann](#), Richar Chacon Serna, Universidad Nacional, Bogotá, Colombia.
- ★ [Números P-ádicos y el Principio local global de Hasse](#), Julieth Paola Bejarano Rodriguez, Universidad de Cundinamarca, Fusagasugá, Colombia.
- ★ [SITE SWAPS Un puente entre la Matemática y los malabares](#), Omar Felipe Osorio Cortes, Juan Sebastián Alfonso Lozano, Universidad Distrital Francisco José De Caldas, Colombia.

Producto Tensorial de Polinomios Ciclotómicos

MARCO ANTONIO ARMENTA ARMENTA
Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México
Email: drmarco@cimat.mx

RESUMEN. Se define el producto tensorial de polinomios mónicos $f(x)$ y $g(x)$ como el polinomio mónico $(f \otimes g)(x)$ cuyas raíces son los productos de las raíces de $f(x)$ y $g(x)$. Se sabe que todos los factores de un producto tensorial de polinomios ciclotómicos son ciclotómicos, pero dar una fórmula explícita para $\Phi_n \otimes \Phi_m$ resulta bastante complicado. Conjeturamos una fórmula para $\Phi_n \otimes \Phi_n$ con n un producto de primos distintos haciendo uso de un algoritmo programado en C++.

En los artículos [1] y [2] se mencionan los siguientes resultados:

Teorema Sean $n, m \in \mathbb{N}$, entonces:

- 1.- Si n y m son primos relativos, entonces $\Phi_n \otimes \Phi_m = \Phi_{nm}$.
- 2.- Si n y m son potencias del mismo primo p y $n \leq m$, entonces:

$$\Phi_n \otimes \Phi_m = \begin{cases} (\Phi_1 \Phi_p \cdots \Phi_{n/p})^{\phi(n)} \Phi_n^{\phi(n)-n/p} & \text{si } n = m \\ \Phi_m^{\phi(n)} & \text{si } n < m \end{cases}$$

- 3.- Sean $n = p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k}$ y $m = p_1^{m_1} \cdots p_k^{m_k}$, donde $p_1, \dots, p_k$ son primos distintos. Si $n_i \neq m_i$ para toda $i = 1, \dots, k$, y $d = \gcd(n, m)$ y $e = \text{lcm}(n, m)$, entonces:

$$\Phi_n \otimes \Phi_m = \Phi_e^{\phi(d)}$$

Más generalmente, si $t = t_1 \cdots t_k$, donde $t_i = \text{lcm}(p_i^{n_i}, p_i^{m_i})$ si $n_i \neq m_i$, y t_i es divisor propio de $p_i^{n_i}$ cuando $n_i = m_i$, entonces la potencia más grande de Φ_t que divide a $\Phi_n \otimes \Phi_m$ es $\phi(\gcd(n, m))$.

Donde $\phi(n)$ denota la función de Euler en n y Φ_n el n -ésimo polinomio ciclotómico.

Por ejemplo, el resultado antes mencionado no nos da una respuesta para factorizar $\Phi_p \otimes \Phi_{pn}$ cuando p no divide a n . El programa muestra que:

$$\begin{aligned} \Phi_7 \otimes \Phi_7 &= \Phi_7^5 \Phi_1^6 & \Phi_7 \otimes \Phi_{42} &= \Phi_{42}^5 \Phi_6^6 & \Phi_7 \otimes \Phi_{77} &= \Phi_{77}^5 \Phi_6^6 \\ \Phi_7 \otimes \Phi_{14} &= \Phi_{14}^5 \Phi_2^6 & \Phi_7 \otimes \Phi_{49} &= \Phi_{49}^6 & \Phi_7 \otimes \Phi_{84} &= \Phi_{84}^5 \Phi_6^6 \\ \Phi_7 \otimes \Phi_{21} &= \Phi_{21}^5 \Phi_3^6 & \Phi_7 \otimes \Phi_{56} &= \Phi_{56}^5 \Phi_8^6 & \Phi_7 \otimes \Phi_{91} &= \Phi_{91}^5 \Phi_6^6 \\ \Phi_7 \otimes \Phi_{28} &= \Phi_{28}^5 \Phi_4^6 & \Phi_7 \otimes \Phi_{63} &= \Phi_{63}^5 \Phi_9^6 & \Phi_7 \otimes \Phi_{98} &= \Phi_{98}^6 \\ \Phi_7 \otimes \Phi_{35} &= \Phi_{35}^5 \Phi_5^6 & \Phi_7 \otimes \Phi_{70} &= \Phi_{70}^5 \Phi_{10}^6 & \Phi_7 \otimes \Phi_{105} &= \Phi_{105}^5 \Phi_{15}^6 \end{aligned}$$

Lo cual nos lleva a conjeturar que si p es primo y $(n, p) = 1$, $\Phi_p \otimes \Phi_{pn} = \Phi_{pn}^{p-2} \Phi_n^{p-1}$. Notemos que si $(n, p) \neq 1$, por el teorema anterior, tenemos que $\Phi_p \otimes \Phi_{pn} = \Phi_{pn}^{p-1}$.

Después de varias pruebas de este tipo, conjeturamos la siguiente fórmula:

Si $P_1 > P_2 > \dots > P_n > 2$ son primos, entonces:

$$\Phi_{P_1 \cdots P_n} \otimes \Phi_{P_1 \cdots P_n} = \prod_{\substack{1 \leq j_1 \leq \dots \leq j_k \leq n \\ 1 \leq k \leq n}} \Phi_{P_1 \cdots (P_{j_1-1})(P_{j_1+1}) \cdots (P_{j_k-1})(P_{j_k+1}) \cdots P_n}^{(P_1-2) \cdots (P_{j_1-1}-1) \cdots (P_{j_k-1}-1) \cdots (P_n-2)}$$

Por ejemplo:

$$\Phi_{pq} \otimes \Phi_{pq} = \Phi_{pq}^{(p-2)(q-2)} \Phi_p^{(p-2)(q-1)} \Phi_q^{(p-1)(q-2)} \Phi_1^{(p-1)(q-1)}$$

En el caso $P_1 = 11$, $P_2 = 7$, $P_3 = 5$, $P_4 = 3$, la conjetura dice que:

$$\begin{aligned} \Phi_{5005} \otimes \Phi_{5005} &= \Phi_{1155}^{135} \Phi_{385}^{270} \Phi_{231}^{180} \Phi_{165}^{162} \Phi_{105}^{150} \Phi_{77}^{360} \Phi_{55}^{324} \Phi_{35}^{300} \\ &\quad \Phi_{33}^{216} \Phi_{21}^{200} \Phi_{15}^{180} \Phi_{11}^{432} \Phi_7^{400} \Phi_5^{360} \Phi_3^{240} \Phi_1^{480} \end{aligned}$$

El programa muestra el mismo resultado después de correr durante 116 segundos.

Cuadro 1: Productos tensoriales de polinomios ciclotómicos

(n,m)	$\Phi_n \otimes \Phi_m$
(134,254)	Φ_{8501}
(27,543)	Φ_{4887}^2
(102,234)	Φ_{1989}^2
(99,435)	Φ_{14355}^2
(105,105)	$\Phi_{105}^{15} \Phi_{35}^{30} \Phi_{21}^{20} \Phi_{15}^{18} \Phi_7^{40} \Phi_3^{24} \Phi_5^{36} \Phi_1^{48}$

PALABRAS CLAVES. Producto tensorial de polinomios, polinomios ciclotómicos.

REFERENCIAS.

[1] S. P. Glasby. Tensor products of polynomials. 1 june 1994. Research report 95-04, University of Sydney. Australia.

[2] S. P. Glasby. On the tensor product of polynomials over a ring. 2 January 2001. Journal of the australian mathematical society. USA.

Estructura aditiva en variedades

OSCAR PARRA

Departamento de Matemáticas y Estadística
Universidad de Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
Email: omparrab@unal.edu.co

En el presente artículo se presenta la posibilidad de replicar parte de la estructura de categoría aditiva en otras categorías o variedades, a partir de dos resultados de Grothendieck y la relación entre equi-interpretabilidad y equivalencia categórica.

RESUMEN. Es posible caracterizar la equi-interpretabilidad en términos de funtores concretos.

Proposición. [4,p. 30] Si V, W son variedades equi-interpretables, $\psi\phi \sim 1_V$ y $\phi\psi \sim 1_W$, donde $\psi : W \rightarrow V$ y $\phi : V \rightarrow W$ son funtores concretos.

Esto no implica la equivalencia categórica, pues la variedad $\psi(\phi(A))$, aunque conserva el mismo universo, no tiene por qué tener exactamente la misma estructura, en variedades sin muchas condiciones. Pero, si agregamos la condición de SIN , obtenemos lo siguiente

Corolario. [4,p. 31] Si V, W son variedades equi-interpretables, y las álgebras de ambas variedades son SIN en ellas mismas, V y W son categóricamente equivalentes.

Ahora, considerando equi-interpretabilidad, es posible trasladar la estructura aditiva.

Proposición. [4,p. 31] Si V, W son equi-interpretables, y W es una categoría preaditiva, V es una categoría preaditiva.

Demostración. Si V, W son equi-interpretables, existen funtores concretos ϕ, ψ que hacen el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{\phi} & W & \xrightarrow{\psi} & V \\ & \searrow U_V & \downarrow U_W & \swarrow U_V & \\ & & Con & & \end{array}$$

Supongamos que la estructura abeliana de W está dada en términos de $+$. Debemos definir una estructura de grupo abeliano sobre los morfismos de $V(A, B)$. Sean $f, g : A \rightarrow B$, $\phi(f), \phi(g) : \phi(A) \rightarrow \phi(B)$. $\phi(A)$

tiene el mismo universo de A , y lo mismo ocurre con $\phi(B)$; y $\phi(f)$, como morfismo de conjuntos, es igual a f , y lo mismo ocurre con $\phi(g)$. Ahora, W es una categoría abeliana, así que existe $\phi(f) + \phi(g) : \phi(A) \rightarrow \phi(B)$, y como morfismo de conjuntos, es una función entre A y B . Ahora, $\psi(\phi(f) + \phi(g)) : \psi\phi(A) \rightarrow \psi\phi(B)$, sigue siendo un morfismo de conjuntos entre A y B , y coincide con $\phi(f) + \phi(g)$. Ahora, sea h^A la interpretación de la operación h en A , vista como una función de $A^n \rightarrow A$, no es difícil mostrar que

$$\begin{aligned} & \psi(\phi(f) + \phi(g))(h^A(x_1, x_2, \dots, x_k)) \\ &= h^B(\psi(\phi(f) + \phi(g))(x_1), \psi(\phi(f) + \phi(g))(x_2), \dots, \psi(\phi(f) + \phi(g))(x_k)). \end{aligned}$$

Esto permite definir una operación sobre $V(A, B)$. Esta operación es asociativa, conmutativa, tiene un neutro ($0 : \phi(A) \rightarrow \phi(B)$), e inversos. Así, tenemos un grupo abeliano. Esta operación también resulta bilineal respecto a la composición. $\square$

Así definida la operación, el funtor ϕ resulta un funtor abeliano. Ahora, siendo V una variedad, para cualquier par de álgebras $A, B \in V$, existe un producto $A \times B$ y proyecciones π_A, π_B .

Corolario. [4, p. 33] Si V, W son equi-interpretables, y W es aditiva, entonces ambas son categorías aditivas.

PALABRAS CLAVES. Categoría aditiva, variedad.

REFERENCIAS.

- [1] Mclane, S. Categories for the Working Mathematician. Springer-Verlag, New York, 1971.
- [2] Hungerford, T. Algebra. Springer-Verlag, New York, 1974.
- [3] Garcia, O; Taylor, W. The Lattice of Interpretability Types of Varieties. Memoirs AMS 50, 1984.
- [4] Parra, O. Subcategorías de Grupos. Universidad Nacional de Colombia, 2012.

Primer y tercer teorema de isomorfía para Γ – semigrupos y Γ – semigrupos ordenados

MARIANA NARVÁEZ CÁRDENAS

Proyecto Curricular de Matemáticas

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia

Email: mnarvaezc@correo.udistrital.edu.co

RESUMEN. La estructura algebraica de semigrupos se ha dotado por propiedades, características y resultados que igualmente lo comparten otras estructuras algebraicas como los grupos, y anillos. Los tres teoremas de isomorfía en la teoría de grupos son una técnica que relacionan subgrupos normales y homomorfismos. Cuando se trabajan con semigrupos los teoremas de isomorfía tienen su análogo y se basan en congruencias de semigrupos para relacionar semigrupos cocientes.

El póster se centrará en el desarrollo e implicaciones del primer teorema de isomorfía de una clase particular de semigrupos, los cuales son llamados Γ – semigrupos y los Γ – semigrupos ordenados. Estos semigrupos son tratados por M. K. Sen y N. K. Naha en [1]. Se darán resultados para los Γ – semigrupos de matrices no cuadradas y para los Γ – semigrupos de transformaciones.

Por otra parte, se darán las condiciones para que S/ρ sea un Γ – semigrupo ordenado si $(S, \Gamma, \leq)$ es un Γ – semigrupo ordenado y ρ es un congruencia definida sobre S . Esto se hará, a partir del concepto de pseudo-orden de un Γ – semigrupo ordenado.

PALABRAS CLAVES. Γ – semigrupos, Γ – semigrupos ordenados, primer y tercer teorema de isomorfía para

semigrupos.

REFERENCIAS.

- [1] M.K. Sen; N.K. Naha. *Orthodox Γ -Semigroups*. Internat. J. Math & Math. Sci. Vol. 13 No. 3 (1990) 527–534.
- [2] N. Kehayopulu. *On ordered Γ -Semigroups*. Sci. Math. Jpn. 71, no. 2 (2010), 179-185.
- [3] R. Chinram; K. Tinpun. *Isomorphism Theorems for Γ -Semigroups and Ordered Γ -Semigroups*. Thai Journal of Mathematics Volume 7 (2009) Number 2 : 231 – 241.
- [4] Howie, John. *Fundamentals of Semigroup Theory*. Oxford University Press Inc., New York, 1995. ISBN 0-19-851194-9

El Teorema del Defecto sobre Monoides de palabras

MARÍA CAMILA RAMÍREZ CUBILLOS, MANUEL FELIPE CERPA TORRES

Proyecto Curricular de Matemáticas

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia

Email: cmcamirez@correo.udistrital.edu.co, mfcerp@correo.udistrital.edu.co

RESUMEN. El teorema del defecto es una herramienta empleada principalmente para la resolución de las ecuaciones de palabras, que son usadas en diferentes ramas, como por ejemplo, en la teoría de autómatas finitos. En su forma básica, el teorema establece que si un conjunto de n palabras en un semigrupo libre satisface la relación no trivial entonces éstas palabras pueden escribirse como el producto de a lo más $n - 1$ palabras[1].

En este póster se dará un acercamiento hacia la solución de ecuaciones de palabras, enunciando, demostrando y estudiando aplicaciones del teorema del defecto en los monoides de palabras.

PALABRAS CLAVES. Teorema del defecto, monoides de palabras, semigrupos libres, submonoides..

REFERENCIAS.

- [1] Tero Harju, Juhani Karhumäki. *Many Aspects of Defect Theorems*. Turku Centre for Computer Science. Turku-Finland may, 2000. 24. ISBN: 952-12-0694-2
- [2] Tero Harju. *Lecture Notes on Semigroups*. Turku Centre for Computer Science. Turku-Finland 2010. 85. FIN-20014
- [3] Claribet Piña. *Reconstrucción de palabras a partir de sus factores*. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias. Mérida-Venezuela sep, 2006. 68.
- [4] J. Karhumäki. *Combinatorics on Words: A New Challenging Topic*. Turku Centre for Computer Science. Turku - Finland dic, 2004. 24. ISBN: 952-12-1469-4

Algunos grafos asociados a semigrupos de matrices de Rees

DIANA CAROLINA SALAZAR VELANDIA

Proyecto curricular de matemáticas

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia

Email: dcsalazarv@correo.udistrital.edu.co

RESUMEN. El teorema de Rees [2] da un método para construir semigrupos completamente 0-simples. En semigrupos que sean finitos, se puede encontrar una representación de ellos usando la teoría de grafos. Basados en el trabajo de R. Gray [1], el poster presentará tres representaciones para un semigrupo S completamente 0-simple; la primera permite encontrar qué se genera a partir de un subconjunto de S , la segunda permite estudiar el generado por el conjunto de los idempotentes de S y la tercera proporciona el concepto de conexidad en S .

PALABRAS CLAVES. Semigrupo 0-simple, grafo, vértice, camino, matriz de Rees.

REFERENCIAS.

- [1] Gray Robert. A graph theoretic approach to combinatorial problems in semigroup theory. <http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/robertg/ThesisFinal.pdf>. School of Mathematics and Statistics University of St Andrews. Junio 27 de 2006.
- [2] Howie J. M. An introduction to semigroup theory. Academic Press INC, Londres 1976.iii.2+63 pp. ISBN: 75-46333

Some implementations in Network Coding

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN - UNINORTE

CÉSAR CABALLERO ALMARALES, JUAN GONZALEZ TROCHEZ, DIANA MEJIA SALAZAR

JOSE PATERNINA AMADOR, NATHALY OTERO, JUAN VANEGAS GOMEZ

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia

Email: isgutier@uninorte.edu.co

RESUMEN. Let $\mathbb{F}_q$ be the field with q elements, W be a finite dimensional vector space over K with $\dim_K(W) = m$. We denote with $\mathbb{P}(W)$ the projective space of W , that is the set of all subspaces of W . A subspace code $\mathcal{C}$ is a non empty subset of $\mathbb{P}(W)$. An element of $\mathcal{C}$ is called codeword. We define a distance on $\mathbb{P}(W)$ as follow:

$$d(U, V) := \dim_K(U + V) - \dim_K(U \cap V), \text{ for all } U, V \in \mathbb{P}(W). \quad (2)$$

It is not difficult to prove that d define a metric on $\mathbb{P}(W)$. Let $\mathcal{C}$ be a subspace code.

- (a) The **minimum distance** of $\mathcal{C}$, denoted by $d(\mathcal{C})$, is defined as follow:

$$d(\mathcal{C}) := \min\{d(U, V) \mid U, V \in \mathcal{C}\}.$$

- (b) The **maximum dimension** of $\mathcal{C}$, denoted by $\dim(\mathcal{C})$, is defined as follow:

$$\dim(\mathcal{C}) := \max\{\dim_K(V) \mid V \in \mathcal{C}\}.$$

Constant dimension codes in network coding are the analogues of constant weight codes in conventional coding.

A constant dimension code $\mathcal{C}$ is a non empty subset of $\mathbb{P}(W)$ in which all spaces have a fixed dimension, say l . Thus

$$\mathcal{C} \subseteq \mathbb{P}(W, l) = \{V \mid V \in \mathbb{P}(W), \dim_K(V) = l\}.$$

We say that $\mathcal{C}$ is a $[m, l, |\mathcal{C}|, d]$ -code over K and $[m, l, |\mathcal{C}|, d]$ are its parameters. The set $\mathbb{P}(W, l)$ is called the l -Grassmannian.

The central aspect in this work is to present some implementation in GAP to construct network codes, specially binary constant dimension code and a bound for the minimal distance of a the code.

Problem. Let $\mathcal{C} = \{\zeta_1, \dots, \zeta_n\} \subseteq \mathbb{P}(W, l)$ be a $[m, l, |\mathcal{C}|, d]$ code with ambient space $W = \mathbb{F}_q^m$. We suppose also that each ζ_j a $[m, l, d_j]$ -code over $\mathbb{F}_q$ in the classical sense.

Find a bound for $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{P}(W, l)$ where $d(\mathcal{C}) = 2(l - r)$ for $r = 1, \dots, l - 2$.

If $d(\mathcal{C}) = 2$, we may obviously choose $\mathcal{C} = \mathbb{P}(W, l)$. In fact, note that in this case for all $U, V \in \mathcal{C}$ with $U \neq V$ holds

$$d(U, V) = \dim_K(U) + \dim_K(V) - 2 \dim_K(U \cap V) = 2l - 2(l - 1) = 2.$$

That is, $d(\mathbb{P}(W, l)) = 2$. Hence the bound is

$$|\mathcal{C}| = |\mathbb{P}(W, l)| = \frac{(q^m - 1)(q^{m-1} - 1) \cdots (q^{m-l+1} - 1)}{(q^l - 1)(q^{l-1} - 1) \cdots (q - 1)} = \begin{bmatrix} m \\ l \end{bmatrix}_q,$$

the q -ary Gauss coefficient.

In other words, that is the largest set $\mathcal{C} = \{V_1, \dots, V_r\} \subseteq \mathbb{P}(W, l)$ such that $V_i \cap V_j = \{0\}$ or $\dim_K(V_i \cap V_j) = 1$, for all $i \neq j$.

PALABRAS CLAVES. Finite fields, linear code, subspace code, constant dimension code.

REFERENCIAS.

- [1] R. Koetter and F. R. Kschischang. Coding for Errors and Erasures in Random Network Coding. IEEE Transactions on Information Theory, Volume 54, 2008.
- [2] R. Koetter, D. Silva and F. R. Kschischang. A Rank-Metric Approach to Error Control in Random Network Coding. IEEE Transactions on Information Theory,

Semigrupos de amplia izquierda primitiva

SEBASTIÁN PERDOMO LEIVA

Proyecto Curricular de Matemáticas

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C, Colombia

Email: sperdomol@correo.udistrital.edu.co

RESUMEN. En un semigrupo adecuado la izquierda se llama amplia izquierda si para cualquier $e \in E(S)$, $a \in S$, $ae = (ae)^{\dagger}a$. Semigrupos inversos son semigrupos de amplia izquierda en este trabajo se estudian semigrupos de amplia izquierda primitiva. La estructura del teorema de semigrupos de amplia izquierda primitivos con ciertas condiciones establecidas.

PALABRAS CLAVES. semigrupos de amplia izquierda, inversas de semigrupos.

REFERENCIAS.

- [1] Xiaojiang Guo, Juanying Ding, Xiaoting He. Primitive left ample semi- groups. Jiangxi Normal University. Nanchang-China may, 2013. Article ID 3. ISBN: 952-12-0694-2

Ejemplos de espacios de interpolación en espacios de matrices y espacios de funciones

LEIDY ALEJANDRA SALAMANCA RUSSI, DR. PEDRO NEL MALUENDAS PARDO

Escuela de Matemáticas y Estadística

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia

Email: leidyalejandra.salamanca@gmail.com, pedro.maluendas@uptc.edu.co

RESUMEN. Se hará una introducción a la teoría de interpolación entre espacios de Banach, en la cual se incluirán algunos ejemplos con espacios de Lebesgue, espacios de Sobolev, y como caso particular, se mostrará una construcción intuitiva de espacios de interpolación entre espacios de matrices triangulares. Adicionalmente se enunciarán: el teorema de Riesz-Thorin como un ejemplo de interpolación de operadores y un resultado de interpolación no trivial. Vale la pena anotar que en espacios de dimensión finita la interpolación entre operadores no es interesante ya que todos los operadores lineales son continuos. Este trabajo hace parte del proyecto de trabajo de grado para opción de título de matemática.

PALABRAS CLAVES. Interpolación, espacios de interpolación, inmersión, operadores continuos.

REFERENCIAS.

- [1] Bergh, Joran and Lofstrom, Jorgen . Interpolation spaces. Springer, 1976.
- [2] Evans, Lawrence. Partial differential equations. American Mathematical Society, 1998.
- [3] Stein, Elias M. and G. Weiss. Interpolation of operators with change of measures. Transactions of the

American Mathematical Society, 87:159-172, 1958.

[4] Triebel, Hans. Theory of function spaces II. Birkhäuser Verlag, 1992.

Desarrollo de un modelo cinemático directo para un manipulador industrial mediante el uso de cuaternios y transformaciones lineales en un ambiente MatLab®

JORGE VILLAMIZAR MORALES, JOHN JAIRO QUIROGA OROZCO

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

Email: jorge@matematicas.uis.edu.co

RESUMEN. En este trabajo se desarrolla un modelo cinemático directo para un manipulador industrial mediante el uso de los cuaternios de Hamilton ($Q = q_0 + q_1\hat{i} + q_2\hat{j} + q_3\hat{k}$, donde $q_0, q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{R}$), como método para representar transformaciones de rotaciones y orientaciones en $\mathbb{R}^3$. En el desarrollo del modelo se tienen en cuenta los conceptos asociados a los espacios vectoriales, a las transformaciones lineales de dimensión finita y a la localización espacial por medio de las matrices de transformación homogénea, donde se utilizará como método comparativo, las rotaciones realizadas con los cuaternios.

Asimismo se presenta el álgebra de cuaternios y se define el operador de rotación $L_Q(\vec{v}) = Q(0 + \vec{v})Q^*$, donde Q es un cuaternio que cumple con la rotación de puntos en el espacio. Finalmente se hace la presentación del robot KUKA KR120-2P®, se desarrolla el modelo cinemático directo haciendo uso de los cuaternios y se presenta la interfaz gráfica de usuario diseñada bajo un ambiente MatLab® para validar y simular el modelo desarrollado.

REFERENCIAS.

- [1] Archila Díaz, J. F., Dutra, M. S. (2008). *Estudio y modelamiento del robot KUKA® KR 6*. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 46(1), 132-144.
- [2] Tarazona, M. (2002). *Aplicación software para un brazo robótico usando un modelo geométrico basado en el álgebra de cuaterniones*. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.
- [3] Lozano, E. J. (2002). *Cuaternios de Hamilton*. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.
- [4] Barrientos, A., Peñín, L. F., Balaguer C. and Aracil, R. (2007). *Fundamentos de Robótica*. Madrid: Mc Graw Hill.
- [5] Grossman, S. I. (2004). *Álgebra lineal*. Quinta edición. Belmont: Mc Graw Hill.
- [6] Nakos, G., Joyner, D. (1999). *Álgebra lineal con aplicaciones*. Madrid: Thomson.
- [7] Kuipers, J. B. (1999). *Quaternions and rotation sequences: A primer with applications to orbits, aerospace, and virtual reality*. Princenton: Princenton University Press.
- [8] Apostol, T., M. (2002). *Calculus*. Volumen II. Barcelona: Reverté.
- [9] Favieri, A. (2008). *Introducción a los cuaterniones*. Obtenida de <http://www.edutecne.utn.edu.ar/cuaterniones/cuaterniones.pdf>
- [10] Sahul, S., Biswall, B. B. and Subudhi, B. (n.d.). *A novel method for representing robot kinematics using Quaternion Theory*. Obtenida de <http://dSPACE.nitrkl.ac.in:8080/dSPACE/bitstream/2080/689/1/bbb2.pdf>
- [11] KUKA Robotic. Technical data KR 120-2P. Obtenida de http://www.roboticturnkeysolutions.com/robots/kuka/datasheet/kr_120.pdf/
- [12] Corke, P. I. (2008). *Robotics toolbox for Matlab*. Obtenida de <http://www.petercorke.com/>
- [13] González Hernández, J. F. (n.d.) *El producto vectorial*. Obtenida de http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/fchamizo/realquiler/fich/jfgh.pdf
- [14] Elduque, A. (2004). *Otros números*. Obtenida de <http://www.unizar.es/matematicas/algebra/elduque/Talks/otrosnumeros.pdf>
- [15] O'Connor, J. J., Robertson, E. F. (n.d.). *Sir William Rowan Hamilton*. Obtenida de <http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hamilton.html>

[16] Williams, K. (2011). *BBC british history*. Obtenida de <http://www.bbc.co.uk/history/british>
[17] Villamizar Morales, J. (2011). *Proyecto de innovaci3n pedag3gica en el aula para orientar el aprendizaje de las transformaciones lineales mediante el desarrollo del modelo cinemático directo para el robot kr120-2p®*. Simposio Internacional de Pedagogía, Red Colombiana de Pedagogía y Docencia Investigativa. Cartagena, Colombia.

Distribuci3n de los enteros k-libres y la funci3n zeta de Riemann

RICHAR CHACON SERNA
Departamento de Matemáticas
Universidad Nacional, Bogotá, Colombia
Email: rnchacons@unal.edu.co

RESUMEN. Un entero n es libre de cuadrados si $p^2 \nmid n$ para cada número primo p . De aquí en adelante fijaré un número $x \in \mathbb{R}, x \geq 1$. Si $S_2(x)$ es el número de enteros libres de cuadrados en $[1, x]$. Entonces se conoce que

$$S_2(x) = \frac{6}{\pi^2}x + O(\sqrt{x}) \quad (1)$$

Esta igualdad se obtiene estudiando una factorizaci3n (en términos del producto de Dirichlet) de la funci3n indicadora de los enteros libres de cuadrados y por propiedades de la funci3n zeta de Riemann. Voy a dar una interpretaci3n probabilística y geométrica de (1):
(1) aseguro que la probabilidad de que un entero escogido al azar sea libre de cuadrados es

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{S_2(x)}{x} = \frac{6}{\pi^2}$$

Por otro lado, si nos concentramos en los puntos del plano con coordenadas enteras, es decir $\mathbb{Z}^2$, definiremos a $N(x)$ como el número de puntos en $\mathbb{Z}^2$ que est3n en la caja $[-x, x] \times [-x, x] = C$ y $N'(x)$ como el número de puntos que son visibles desde el origen en $\mathbb{Z}^2$ contenidos en la caja C (un punto en $\mathbb{Z}^2$ es visible desde el origen si el segmento de lnea que lo une al origen no tiene otro punto de $\mathbb{Z}^2$). Entonces se puede probar que la probabilidad de que un punto en $\mathbb{Z}^2$ escogido al azar sea visible desde el origen es tambi3n $\frac{6}{\pi^2}$ (aproximadamente el 60 % de $\mathbb{Z}^2$), esto es,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{N'(x)}{N(x)} = \frac{6}{\pi^2}$$

Se puede ver f3cilmente que un entero en $\mathbb{Z}^2$ es visible desde el origen si y s3lo si sus coordenadas son enteros primos relativos. Luego por lo anterior se deduce que la probabilidad de que dos enteros escogidos al azar sean primos relativos es tambi3n $\frac{6}{\pi^2}$. Para generalizar (1) decimos que un entero n es k -libre si $p^k \nmid n$ para cada número primo p .
Si $S_k(x)$ es el número de enteros k -libres en $[1, x]$, se demuestra usando las mismas ideas para los enteros libres de cuadrados ($k = 2$) que

$$S_k(x) = \frac{x}{\zeta(k)} + O(\sqrt[k]{x}) \quad (2)$$

donde ζ es la funci3n zeta de Riemann.
El objetivo principal del poster es mostrar las “ideas” de como mejorar la aproximaci3n de (2) por medio de

$$S_k(x) = \frac{x}{\zeta(k)} + \sum_{\substack{\rho \\ \zeta(\rho)=0}} a_{\rho,k} x^{\rho/k} \quad (3)$$

donde $a_{\rho,k}$ se puede calcular en términos de los residuos de $\frac{1}{\zeta(s)}$ para $s = \rho$.

(3) conecta el comportamiento asintótico del número de enteros k -libres con los ceros de la función zeta. Para obtener (3) se usarán las mismas ideas y algunas herramientas de la variable compleja que usó Riemann en su famoso artículo [3] donde él establece el primer puente entre los ceros de la función zeta y la distribución de los números primos.

Por último, si la hipótesis de Riemann fuera cierta, la fórmula en (2) se podría mejorar en

$$S_k(x) = \frac{x}{\zeta(k)} + O(x^{\frac{1}{2k} + \varepsilon})$$

para todo $\varepsilon > 0$.

PALABRAS CLAVES. Enteros k -libres, números primos, función zeta de Riemann, teoría analítica de números.

REFERENCIAS.

- [1] Apostol, Tom M. Introduction to analytic number theory. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1976. xii+338 pp. MR0434929 (55 #7892)
- [2] Pappalardi, Francesco. A survey on k -freeness. Number theory, 71–88, Ramanujan Math. Soc. Lect. Notes Ser., 1, Ramanujan Math. Soc., Mysore, 2005. MR2131677 (2005k:11194)
- [3] Riemann, Bernhard. (1859) Über die Anzahl der primzahlen unter einer gegebenen größe. Monatsber. Akad. Berlin, 671-680.

Números P-ádicos y el Principio local global de Hasse

JULIETH PAOLA BEJARANO RODRIGUEZ

Facultad de educación, Licenciatura en Matemáticas

Universidad de Cundinamarca, Fusagasugá, Colombia

Email: juliethpaobejarano@gmail.com

RESUMEN. Dada una ecuación polinómica con coeficientes racionales, si tiene solución racional, entonces esto también produce una solución real y una solución p -ádica, como los racionales están contenidos en los reales y en los p -ádicos, una solución global produce soluciones locales en cada primo. El principio de Hasse pregunta cuándo lo contrario se puede hacer, o más bien, se pregunta cuál es la obstrucción, cuando se puede tener juntas soluciones sobre los reales y los p -ádicos para dar una solución sobre los números racionales entonces la pregunta sería ¿cuando se pueden unir las soluciones locales para formar una solución global?.

Empezamos estudiando el cuerpo de los números p -ádicos y llegaremos al principio de Hasse para conicas. Se sabe, que el cuerpo de los números racionales $\mathbb{Q}$ no es un cuerpo completo, es decir; existen sucesiones de Cauchy de números racionales que pueden no converger a un número racional. Para completar estos agujeros, se completa $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$ usando el valor absoluto usual, el cual da como resultado el cuerpo de los números reales. Para concluir que el cuerpo de los números p -ádicos es completo; vamos a recorrer el siguiente proceso, recordaremos el valor absoluto de un campo, luego hablaremos del orden p -ádico para definir el valor absoluto p -ádico, demostraremos que el valor absoluto p -ádico es un valor absoluto no arquimedeano sobre $\mathbb{Q}$ y miraremos el teorema de Ostrowski. Después miraremos la topología de $\mathbb{Q}_p$ el cual tiene norma no arquimedea, haremos un recuento de la definición precisa de una sucesión de Cauchy. Crearemos un anillo conmutativo con identidad el cual llamaremos C o $C_p(\mathbb{Q})$, donde se define el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy, precisaremos un ideal $\mathfrak{I} \subset C$ de sucesiones que tienden a cero con respecto a el valor absoluto $|\cdot|_p$; donde $\mathfrak{I}$ es el ideal maximal entonces concretamos el campo de los números p -ádicos para ser el cociente entre el anillo C por su ideal maximal $\mathfrak{I}$, donde se construye un nuevo anillo $\mathbb{Q}_p$, basado en la norma no arquimedea $|\cdot|_p$ y demostraremos que

$\mathbb{Q}_p$ es un campo. Por ultimo miraremos el lema de hensel que es la versión p-ádica del método de newton para hallar raíces de un polinomio.

En la segunda parte del trabajo se define la función homogénea, luego se habla de las curvas planas; en especial las curvas racionales o curvas de género cero; que son birracionalmente equivalentes a una recta y demostraremos un teorema de parametrización, por ultimo recordaremos la parametrización del círculo la cual nos resalta dos importantes resultados, las sustituciones trigonométricas y las triplas pitagóricas. Finalmente presentaremos una demostración para el principio local-global para cónicas el cual afirma que para una cónica C definida sobre $\mathbb{Q}$, C tiene una solución en $\mathbb{Q}$ si y solo si C tiene una solución en $\mathbb{R}$ y una solución en $\mathbb{Q}_p$ para todo primo p . Para esta demostración utilizaremos el teorema de Minkowski; el cual nos afirma que podremos encontrar un punto diferente del punto trivial, para nuestros propósitos tenemos que considerar tres casos en el cual impondremos congruencias y cada caso tiene un diferente índice el cual formará el subgrupo Λ de índice $4|abc|$ en $\mathbb{Z}^3$ donde se cumpla que para todo punto $x \in \Lambda$ donde $F(x) \equiv 0 \pmod{4|abc|}$ aplicando el teorema de Minkowski, se encontrará un conjunto C convexo y simétrico, que formará un elipsoide, aplicando el teorema de Minkowski va a existir un punto distinto de cero en $\Lambda \cap C$, así tenemos que $F(x) = 0$.

Esto se puede mostrar para cónicas pero para curvas elípticas o para curvas planas de mayor grado no siempre se cumple. El más famoso ejemplo es debido a Selmer donde la ecuación $3X^3 + 4Y^3 + 5Z^3 = 0$ no satisface el principio de Hasse.

PALABRAS CLAVES. Números P-ádicos, Completación, Cónicas, Principio de Hasse.

REFERENCIAS.

- [1] Gouvêa F.Q. p-adic Numbers An Introduction, 2nd ed. (1997)(Universitext, Springer)
- [2] GARCÍA, GASTÓN ANDRÉS. Índice Introducción. 2008.pdf
- [3] HERWIG, THEODOR CHRISTIAN. THE P-ADIC COMPLETION OF $\mathbb{Q}$ AND HENSEL'S LEMMA 2011
- [4] Cassels J. Lectures on elliptic curves, Cambridge University Press 1991
- [5] Bloom, Jonathan. The Local-Global Principle for Conics. May 31, 2004

SITE SWAPS Un puente entre la Matemática y los malabares

OMAR FELIPE OSORIO CORTES, JUAN SEBASTIÁN ALFONSO LOZANO

Proyecto Curricular de Matemáticas

Universidad Distrital Francisco José De Caldas, Colombia

Email: ofosorioc@correo.udistrital.edu.co, jsalfonsol@correo.udistrital.edu.co

RESUMEN. Aunque no se ve a simple vista, y ya lleva un tiempo este estudio, los malabares pueden escribirse en lenguaje matemático. El famoso *site swaps* es el puente que conecta los malabares con la matemática; ya que establece los patrones de malabar como una cadena de números enteros que estarán asociados a las alturas (característica del lanzamiento) de los objetos. Basados en el trabajo del matemático RONALD LEWIS GRAHAM definiremos si una cadena de enteros puede ser llamada una secuencia de malabar o no, y daremos como teoremas estos resultados; con su respectiva demostración. Para esto necesitaremos las nociones de función, permutación, congruencia entre otros.

PALABRAS CLAVES. Malabares, Enteros, *site swaps*, Permutaciones, Congruencias, Secuencias

REFERENCIAS.

- [1] Ronald Graham y Joe Buhler, Juggling patterns, passing, and posets, 2004.

Conversatorios ALTENCOA6-2014

CONVERSATORIO 1: La solución de problemas en el aprendizaje de las matemáticas

Pretendemos intercambiar ideas con profesores de destacadas universidades del continente americano, quienes además son matemáticos activos, en torno a si es o no relevante plantear problemas a los estudiantes como herramienta de aprendizaje de las matemáticas a todo nivel.

En el conversatorio abordaremos preguntas como: ¿En su opinión cuál debe ser el papel del profesor en el salón de clase?, ¿Qué tan difíciles deben ser las tareas asignadas a los estudiantes?. Problemas o ejercicios: ¿plantearlos, resolverlos, no presentarlos?, ¿Qué se logra al resolver o tratar de resolver un problema?, ¿Cuál debe ser el propósito de los problemas planteados a los estudiantes?, esperamos a lo largo de ésta actividad lograr más de claridad sobre la relevancia o no de implementar esta práctica en el desarrollo de la clase.

CONVERSATORIO 2: Movilidad académica y becas

Este es un espacio en el que se pretende que los asistentes de las universidades que participan en ALTENCOA6-2014 presenten tanto los estudios de postgrado como las oportunidades de becas que existen en sus instituciones.

